

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

Thuộc nhóm ngành khoa học: Địa lý

Sơn La, tháng 9 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thuộc nhóm ngành khoa học: Địa lý

Sinh viên thực hiện:

Cầm Văn Công	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Lò Mạnh Đạt	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Nguyễn Huy Hoàng	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Kinh
Tòng Lưu Anh Tú	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái

Lớp: K63 ĐHSP Địa lý; K64 ĐHCN thông tin B

Khoa: Khoa học xã hội; Khoa học tự nhiên – Công nghệ

Năm thứ: 2,3/Số năm đào tạo: 4

Ngành học: Sư phạm Địa lý; Công nghệ thông tin

Sinh viên chịu trách nhiệm chính: **Cầm Văn Công**

Người hướng dẫn: **PGS. TS. Phạm Anh Tuấn**

Sơn La, tháng 9 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin khẳng định rằng đây là công trình nghiên cứu của nhóm. Mọi số liệu và nguồn tham khảo đều trung thực, chính xác và được trích dẫn đầy đủ. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Nhóm tác giả.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Phạm Anh Tuấn đã hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Sự hỗ trợ của thầy là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành đề tài này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên 24 chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Tây Bắc đã tham gia khảo sát. Đồng thời, chúng tôi cũng vô cùng biết ơn các bạn sinh viên K63 Địa lý đã hỗ trợ nhiệt tình trong việc khảo sát dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm tác giả.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài.....	1
2. Lý do chọn đề tài.....	3
3. Mục tiêu đề tài.....	5
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.....	5
5. Phương pháp nghiên cứu.....	6
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
7. Cấu trúc của báo cáo	8
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC, THỰC TIỄN	9
1.1. Cơ sở khoa học.....	9
1.2. Cơ sở thực tiễn	13
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC.....	16
2.1. Khảo sát năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc	16
2.2. Thực trạng năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc.....	22
2.3. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai.....	23
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....	25
3.1. Đánh giá, so sánh năng lực số giữa các nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Bắc	25
3.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc.....	31
3.3. Nhận xét tổng hợp về kết quả đánh giá.....	32
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	34
1. Kết luận	34
2. Kiến nghị.....	35
2.1. Hạn chế của nghiên cứu.....	35
2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	40
PHỤ LỤC	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Tỷ lệ giới tính	16
Hình 2: Phân bố năm học	17
Hình 3: Tỷ lệ dân tộc	18
Hình 4: Tỷ lệ sở hữu máy tính cá nhân	18
Hình 5: Tỷ lệ tham gia nghiên cứu khoa học	19

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Mức độ tự đánh giá năng lực số của sinh viên theo từng nhóm năng lực	21
Bảng 2: Mức độ tự đánh giá năng lực số của sinh viên.....	22

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ
ICT	Information and Communications Technology
DC	Digital Competence
CNTT	Công nghệ thông tin
AI	Artificial Intelligence
EFA	Exploratory Factor Analysis
ITU	International Telecommunication Union
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Trong kỷ nguyên số, năng lực số (Digital Competence - DC) đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với công dân thế kỷ 21, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học. Khái niệm này đã phát triển từ việc chỉ tập trung vào các kỹ năng kỹ thuật đơn thuần sang một cấu trúc đa diện, phức tạp hơn, bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để sử dụng công nghệ một cách tự tin, sáng tạo và có trách nhiệm. Các tài liệu nghiên cứu và chính sách thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau như "digital literacy", "Information and Communications Technology skills", hay "21st century skills" để mô tả năng lực này, dẫn đến một sự thiếu nhất quán nhất định trong định nghĩa. Tuy nhiên, định nghĩa của Ủy ban Châu Âu được chấp nhận rộng rãi, mô tả năng lực số là "việc sử dụng một cách tự tin, có phê phán và có trách nhiệm các công nghệ kỹ thuật số để học tập, làm việc và tham gia vào xã hội". Để chuẩn hóa việc đánh giá và phát triển năng lực số, nhiều khung năng lực đã ra đời, trong đó nổi bật nhất là Khung năng lực số cho công dân Châu Âu (DigComp). Khung DigComp 2.1 và 2.2 đã xác định năm lĩnh vực cốt lõi: (1) Khai thác dữ liệu và thông tin, (2) Giao tiếp và hợp tác, (3) Sáng tạo nội dung số, (4) An toàn và (5) Giải quyết vấn đề, cùng với tám cấp độ thành thạo. Nhận thức được tầm quan trọng của Artificial Intelligence (AI), Việt Nam đã thể hiện sự chủ động khi ban hành Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT, quy định Khung năng lực số cho người học. Khung này không chỉ tương thích với DigComp mà còn bổ sung thêm miền năng lực thứ sáu là (VI) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu, sử dụng và đánh giá các công cụ AI một cách có đạo đức và trách nhiệm.

Theo ước tính của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU (Sector, 2022) 75% thanh thiếu niên và thanh niên đã kết nối Internet vào năm 2022, đại diện cho nhóm tuổi sử dụng Internet lớn nhất trên toàn thế giới (ITU, 2022) (Sector, 2022). Ở nhiều quốc gia, họ dường như cũng sử dụng các dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số (ví dụ: mạng xã hội) với cường độ và tần suất trên mức trung bình sáng kiến (Lagebild & Gesellschaft, 2024).

Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới và Việt Nam đều cho thấy một thực trạng chung: Mặc dù sinh viên, những người được coi là "dân bản địa kỹ thuật số" (digital natives), thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, nhưng năng lực số của họ thường chỉ ở mức cơ bản đến trung bình. Nhiều sinh viên thành thạo các công cụ phục vụ giao tiếp xã hội và giải trí, nhưng lại yếu ở các kỹ năng phức tạp hơn như tạo nội dung số, giải quyết vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ năng an toàn và bảo mật thông

tin. Một nghiên cứu hệ thống của (Sánchez-Caballé et al, 2020) đã khẳng định rằng sinh viên không thực sự sở hữu các kỹ năng số cao như làm tương. Tại Việt Nam, nghiên cứu của (Thi et al, 2025) trên sinh viên kinh tế cũng chỉ ra sự yếu kém trong các kỹ năng nâng cao như giải quyết vấn đề và bảo mật số.

Các nghiên cứu về năng lực số trong giáo dục đại học đã được thực hiện rộng rãi trên thế giới. Tổng quan hệ thống của (Sillat et al., 2021) cho thấy các phương pháp đánh giá năng lực số chủ yếu dựa trên các công cụ tự đánh giá định lượng, đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải có các công cụ đánh giá đáng tin cậy và hợp lệ hơn. Nghiên cứu của (Kuluşaklı, 2024) về sinh viên học từ xa cho thấy họ có năng lực cao về "Giao tiếp và hợp tác" nhưng lại yếu nhất ở mảng "Sáng tạo nội dung số". Một nghiên cứu khác của (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021) tại Trung Quốc chỉ ra các yếu tố cá nhân như giới tính (nam giới có xu hướng tự đánh giá cao hơn ở một số kỹ năng), năm học (sinh viên năm cuối có năng lực cao hơn năm nhất), khu vực sinh sống (sinh viên thành thị cao hơn nông thôn) và việc đã qua đào tạo về CNTT có ảnh hưởng đáng kể đến năng lực số của sinh viên. Ngoài ra, các công nghệ mới nổi như thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) cũng đang được nghiên cứu như những công cụ tiềm năng để hỗ trợ sinh viên có khó khăn học tập đặc thù như chứng khó đọc và ADHD(Lozano-Álvarez et al, 2023).

Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ về sử dụng Internet và thiết bị điện tử công nghệ trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê mới nhất (Simon Kemp, 2023) *We Are Social* và *Hootsuite* (tháng 1/2023), tỷ lệ người sử dụng Internet: 73.7% dân số, tương đương khoảng 70.34 triệu người; thời gian sử dụng internet trung bình mỗi ngày: 6 giờ 38 phút; tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động: 152.7% dân số, tức là nhiều người sở hữu hơn một chiếc điện thoại. Điều này cho thấy Internet và các thiết bị công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như giải trí, học tập, làm việc và giao tiếp. Đặc biệt, sinh viên là nhóm đối tượng có tỷ lệ sử dụng Internet và thiết bị công nghệ cao nhất cả nước. Theo một khảo sát của *Nielsen* năm 2022: Gần 100% sinh viên được khảo sát sử dụng Internet hàng ngày; Điện thoại thông minh là thiết bị được sử dụng phổ biến nhất, tiếp theo là máy tính xách tay và máy tính bảng; Mạng xã hội, xem phim/nghe nhạc trực tuyến và chơi game là những hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của sinh viên.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu thực tiễn cũng đang được đẩy mạnh. Nghiên cứu của (Thi et al., 2025) trên 2.379 sinh viên khối ngành kinh tế cho thấy năng lực của sinh viên ở mức khá trong việc "Vận hành thiết bị và phần mềm" (điểm trung bình 3.55/5) nhưng lại thấp nhất trong "Sáng tạo nội dung số" (3.38/5). Nghiên cứu này

cũng chỉ ra sinh viên còn yếu trong các kỹ năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin. Tương tự, một nghiên cứu gần đây tại Việt Nam và Singapore của cho thấy cả sinh viên và giảng viên đều có mức độ quen thuộc thấp với các công cụ AI tạo sinh (GenAI), và phản hồi do GenAI tạo ra chỉ được xem là tích cực khi có sự kết hợp với phản hồi từ giảng viên. Những kết quả này cho thấy một khoảng trống rõ rệt về năng lực số, đặc biệt là các kỹ năng nâng cao và kỹ năng liên quan đến công nghệ mới, và nhấn mạnh sự cấp thiết của việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp để nâng cao năng lực số cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh (Gen AI), đang đặt ra những yêu cầu và thách thức mới cho năng lực số. Các công cụ như Chat GPT đang thay đổi cách sinh viên và giảng viên tiếp cận việc học tập, đánh giá và tạo ra tri thức. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy mức độ quen thuộc với Gen AI của cả sinh viên và giảng viên vẫn còn khá thấp. Điều này tạo ra một khoảng trống cấp bách cần được lấp đầy, đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải tích hợp kiến thức về AI vào chương trình đào tạo, giúp sinh viên không chỉ biết cách sử dụng công cụ mà còn có khả năng đánh giá thông tin do AI tạo ra và nhận thức được các vấn đề đạo đức liên quan. Do đó, việc đánh giá năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của AI là một nghiên cứu cần thiết và mang tính thời sự, góp phần cung cấp dữ liệu thực tiễn để xây dựng các giải pháp đào tạo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Do vậy, việc tìm hiểu về những nghiên cứu mới nhất cũng như kế thừa những nghiên cứu cũ và biến đổi sao cho phù hợp với nghiên cứu hiện tại sẽ góp phần tăng cường, nâng cao, tối ưu hóa năng lực kỹ năng số cũng như khả năng thích ứng và hòa nhập với thời đại của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc nói chung và các cá nhân sinh viên nơi đây nói riêng.

2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội tri thức không ngừng phát triển, năng lực số (Digital Competence - DC) đã trở thành một trong tám năng lực cốt lõi cho việc học tập suốt đời được Ủy ban Châu Âu công nhận (Carretero et al, 2017). Sự thâm nhập sâu rộng của công nghệ, đặc biệt được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, đã làm thay đổi căn bản môi trường giáo dục, buộc các tổ chức phải tăng cường tích hợp công nghệ vào giảng dạy và học tập (Sánchez-Caballé et al, 2020; Zhao, Pinto Llorente, et al, 2021). Năng lực số không chỉ còn là khả năng sử dụng công cụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mà là một tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để sinh viên có thể tồn tại và thành công trong môi trường học thuật và nghề nghiệp hiện đại.

Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn giữa quan niệm phổ biến và thực tế về năng lực số của sinh viên. Mặc dù thường được gọi là "thế hệ bản địa kỹ thuật số", nhiều nghiên cứu hệ thống đã chỉ ra rằng sinh viên có thể thành thạo trong việc sử dụng công nghệ cho mục đích giải trí và giao tiếp xã hội, nhưng lại thiếu các kỹ năng cần thiết cho môi trường học thuật và chuyên nghiệp (Sánchez-Caballé et al, 2020). Các khảo sát cho thấy năng lực số của sinh viên thường chỉ ở mức cơ bản đến trung bình, đặc biệt yếu ở các lĩnh vực phức tạp như sáng tạo nội dung số, giải quyết vấn đề và an toàn bảo mật (Kuluşaklı, 2024; Zhao, Pinto Llorente, et al, 2021). Thực trạng này cũng được ghi nhận tại Việt Nam, nơi sinh viên còn hạn chế về tư duy phản biện và sáng tạo trong môi trường số (Dinh Thi et al, 2025).

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số đã trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với sinh viên Việt Nam. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, mặc dù có sự tiếp cận rộng rãi với công nghệ, sinh viên Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng số, đặc biệt là những kỹ năng phức tạp và chuyên sâu cần thiết để thích sự thay đổi của thị trường lao động trong tương lai. (Thi et al, 2025) đã khảo sát 2.379 sinh viên khối kinh tế Việt Nam và xây dựng khung năng lực số dựa trên chuẩn UNESCO DLGF có tham chiếu DigComp. Nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của năng lực số, họ vẫn thiếu phương pháp học tập hiệu quả và môi trường thực hành phù hợp. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đào tạo và phát triển năng lực số cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển đột phá của Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh (GenAI), đang đặt ra những thách thức và yêu cầu mới, đòi hỏi sinh viên phải liên tục nâng cao năng lực số để thích ứng (Roe et al, 2024). Việc sử dụng AI trong học tập và công việc đòi hỏi những kỹ năng vượt ra ngoài thao tác kỹ thuật đơn thuần, bao gồm khả năng đánh giá thông tin do AI tạo ra, sử dụng AI một cách có đạo đức và trách nhiệm. Nhận thức được tầm quan trọng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT, chính thức đưa "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo" thành một miền năng lực cốt lõi trong Khung năng lực số quốc gia (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, 2025). Mặc dù vậy, một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng mức độ quen thuộc với GenAI của cả sinh viên và giảng viên vẫn còn khá thấp (Roe et al., 2024).

Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, với đặc thù của một trường đại học vùng, cũng không nằm ngoài bối cảnh chung và còn phải đối mặt với những thách thức riêng biệt như hạn chế về cơ sở hạ tầng, kỹ năng sử dụng công nghệ chưa đồng đều và nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của năng lực số. Việc đánh giá năng lực số của

sinh viên không chỉ giúp nhà trường nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu của người học mà còn là cơ sở quan trọng để cải thiện chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và các hoạt động hỗ trợ, từ đó trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho kỷ nguyên số (Sillat et al., 2021).

Nghiên cứu này nhằm đánh giá toàn diện năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu sẽ xác định mức độ năng lực số hiện tại của sinh viên, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động.

Với những lý do trên tác giả chọn **“Đánh giá năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo”**. Là đề tài nghiên cứu khoa học.

3. Mục tiêu đề tài

Đánh giá được năng lực số, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất được giải pháp nâng cao năng lực số của sinh viên trường đại học Tây Bắc từ đó góp phần áp dụng thực tiễn làm nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Trong đó để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực số, trí tuệ nhân tạo và các khung năng lực số (DigComp, UNESCO, Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT), làm rõ vai trò của năng lực số trong giáo dục đại học và bối cảnh phát triển của AI.

- Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến năng lực số của sinh viên, xác định khoảng trống nghiên cứu tại khu vực miền núi, đặc biệt là Trường Đại học Tây Bắc.

- Xây dựng công cụ khảo sát dựa trên khung DigComp và Khung năng lực số Việt Nam; thiết kế bảng hỏi và lựa chọn thang đo Likert để đo lường mức độ năng lực số của sinh viên.

- Khảo sát thực tế 868 sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc, thu thập dữ liệu về năng lực số, đặc điểm nhân khẩu học và điều kiện học tập.

- Phân tích và xử lý dữ liệu bằng các phương pháp định lượng (Cronbach's Alpha, EFA, thống kê mô tả, tương quan, hồi quy, t-test, ANOVA...) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên.

- Đánh giá thực trạng năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo; nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và những khác biệt giữa các nhóm sinh viên.

- Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho sinh viên, phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

- Tổng hợp, rút ra kết luận và kiến nghị nhằm đóng góp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc triển khai đào tạo năng lực số trong nhà trường.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học, độ tin cậy và hiệu quả của nghiên cứu, nhóm tác giả đã lựa chọn và triển khai tổng cộng 9 phương pháp, bao gồm 1 phương pháp khảo sát trực tiếp nhằm thu thập dữ liệu thực tiễn từ sinh viên, và 8 phương pháp phân tích dữ liệu định lượng để xử lý, kiểm định và khai thác sâu các mối quan hệ trong dữ liệu thu thập được.

- Phương pháp khảo sát thực tế: Phương pháp khảo sát thực tế là một công cụ nghiên cứu định lượng, cho phép nhà nghiên cứu thu thập thông tin về một chủ đề cụ thể thông qua việc đặt câu hỏi cho một nhóm người được lựa chọn. Trong trường hợp này, khảo sát sẽ sử dụng thang đo DigComp và thang đo Likert để đo lường năng lực số của sinh viên và Microsoft Forms sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc thiết kế, triển khai và thu thập dữ liệu khảo sát một cách hiệu quả. Lợi ích của việc ứng dụng khảo sát thực tế trong nghiên cứu này bao gồm:

+ Tính khách quan và chính xác: Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ sinh viên, đảm bảo tính chân thực và phản ánh đúng thực trạng năng lực số của họ.

+ Tính đại diện: Với việc lựa chọn mẫu khảo sát phù hợp, kết quả nghiên cứu có thể được khái quát hóa cho toàn bộ sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

+ Tính định lượng: Sử dụng thang đo DigComp và thang đo Likert cho phép định lượng năng lực số của sinh viên, từ đó dễ dàng phân tích và so sánh.

+ Tính hiệu quả: Microsoft Forms giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thiết kế, triển khai và thu thập dữ liệu khảo sát, đồng thời hỗ trợ phân tích dữ liệu cơ bản.

Tóm lại, việc ứng dụng phương pháp khảo sát thực tế kết hợp với công cụ Microsoft Forms trong nghiên cứu này sẽ mang lại những lợi ích to lớn, giúp đánh giá một cách khách quan, chính xác và toàn diện về năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Từ đó, có thể đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực số cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ số

Đề đảm bảo độ tin cậy, tính khách quan và chiều sâu trong phân tích kết quả khảo sát, nghiên cứu đã áp dụng tổ hợp 8 phương pháp phân tích định lượng hiện đại, được xử lý thông qua phần mềm SPSS. Mỗi phương pháp đóng vai trò cụ thể trong việc kiểm định, mô tả và khám phá các mối quan hệ trong bộ dữ liệu, bao gồm:

1. Thống kê mô tả (Descriptive Statistics): Giúp phác họa bức tranh tổng thể về đặc điểm mẫu và các biến nghiên cứu thông qua các chỉ số như: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, ... Đây là bước nền quan trọng để nắm bắt đặc điểm chung và các xu hướng nổi bật trong dữ liệu.

2. Phân tích tần suất (Frequency Analysis): Được sử dụng để thống kê tỷ lệ phần trăm phản hồi của người tham gia ở từng phương án lựa chọn. Phương pháp này giúp nhận diện các xu hướng hành vi phổ biến và đánh giá mức độ đồng thuận hoặc phân tán trong quan điểm của sinh viên.

3. Phân tích tương quan (Pearson Correlation): Kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến định lượng, chẳng hạn như mức độ tiếp cận công nghệ và năng lực số. Qua đó, phát hiện các liên kết tiềm năng giữa các yếu tố ảnh hưởng và các chỉ số năng lực.

4. Phân tích hồi quy tuyến tính (Linear Regression Analysis): Là công cụ phân tích chuyên sâu nhằm xác định mức độ tác động của một hoặc nhiều biến độc lập (như ngành học, năm học, thiết bị cá nhân, tần suất sử dụng công nghệ) đối với biến phụ thuộc là năng lực số. Kết quả hồi quy giúp khẳng định các yếu tố dự báo có ý nghĩa thống kê.

5. Kiểm định t-test và ANOVA: Được áp dụng để so sánh sự khác biệt về năng lực số giữa các nhóm sinh viên theo các biến định tính (giới tính, năm học, ngành học, ...). Hai phép kiểm định này góp phần xác minh liệu các nhóm đối tượng có sự khác biệt đáng kể về năng lực số hay không.

6. Kiểm định Chi-square (χ^2 Test): Dùng để phân tích mối quan hệ giữa các biến phân loại (categorical variables), ví dụ như giữa ngành học và mức độ tự tin sử dụng AI. Đây là phương pháp hữu ích để kiểm định sự độc lập hoặc phụ thuộc giữa các nhóm biến định tính.

7. Phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha: Là phương pháp kiểm định nhất quán nội tại của thang đo. Với hệ số Cronbach's Alpha đạt ngưỡng cao (>0.9), nghiên cứu khẳng định bảng hỏi có độ tin cậy vượt trội và đảm bảo tính ổn định trong đo lường năng lực số.

8. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA): Nhằm xác định cấu trúc ẩn (underlying structure) của các mục hỏi trong bảng khảo sát. EFA cho

phép rút gọn các biến quan sát về các nhóm nhân tố đại diện, giúp củng cố tính giá trị cấu trúc và hỗ trợ xây dựng mô hình năng lực số phù hợp với bối cảnh thực tiễn.

Tóm lại, việc kết hợp đồng bộ 8 phương pháp phân tích định lượng không chỉ giúp đảm bảo tính toàn diện và độ sâu cho quá trình xử lý dữ liệu mà còn cung cấp cơ sở vững chắc để đánh giá khách quan, khoa học về năng lực số của sinh viên. Nhờ đó, nghiên cứu có thể phát hiện các mối liên hệ tiềm ẩn, kiểm chứng giả thuyết và đưa ra các kiến nghị chính sách mang tính thực tiễn cao.

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

*Đối tượng:

- Đối tượng khảo sát là sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc. Tổng số phiếu khảo sát hợp lệ thu về và đưa vào phân tích là 868 sinh viên.

* Phạm vi:

- Đề tài được thực hiện ở trường Đại học Tây Bắc.
- Dữ liệu được thu thập từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2025 thông qua khảo sát trực tiếp.

7. Cấu trúc của báo cáo

Cấu trúc của báo cáo gồm các chương sau:

- Chương 1: Cơ sở khoa học, thực tiễn và các nghiên cứu liên quan
- Chương 2: Khảo sát thực trạng năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc.
- Chương 3: Đánh giá năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC, THỰC TIỄN

1.1. Cơ sở khoa học

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã biến xã hội công nghiệp thành xã hội tri thức, nơi việc thu thập, sản xuất, xử lý và sử dụng tri thức đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021). Trong bối cảnh đó, năng lực số (Digital Competence – DC) nổi lên như một yếu tố nền tảng, phân biệt xã hội tri thức với xã hội thông tin đơn thuần (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021). Năng lực số được định nghĩa một cách toàn diện là "việc sử dụng và tham gia một cách tự tin, có phê phán và có trách nhiệm vào các công nghệ kỹ thuật số cho việc học tập, làm việc và tham gia vào xã hội" (Vuorikari et al., 2022). Đây là một khái niệm phức hợp, bao gồm một tập hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả năng, chiến lược và nhận thức cần thiết khi sử dụng ICT và phương tiện kỹ thuật số để thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý thông tin, hợp tác, sáng tạo và chia sẻ nội dung (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021).

** Vai trò của Năng lực số trong Giáo dục Đại học*

Năng lực số được coi là một "yêu cầu cấp thiết" và "điều kiện không thể thiếu" đối với sinh viên trong thế kỷ 21 (Sánchez-Caballé et al., 2020; Sillat et al., 2021). Vai trò của nó không chỉ giới hạn ở việc sử dụng công cụ mà còn tác động sâu sắc đến toàn bộ quá trình giáo dục và triển vọng nghề nghiệp của người học.

Nền tảng cho học tập và nghiên cứu hiệu quả: Năng lực số cho phép sinh viên tiếp cận, đánh giá và tổng hợp nguồn tri thức khổng lồ trên không gian mạng, vượt qua các rào cản về địa lý và thời gian. Nó là điều kiện tiên quyết để sinh viên tham gia hiệu quả vào các mô hình giáo dục hiện đại như học tập kết hợp (blended learning), các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021). Sinh viên có năng lực số cao hơn thường thể hiện mức độ tham gia học tập (academic engagement) và sự hứng thú cao hơn, đặc biệt trong các hoạt động học tập phi chính thức trên nền tảng số (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021). Đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng của năng lực số khi nó là yếu tố quyết định sự thành công của việc chuyển đổi sang mô hình học tập trực tuyến khẩn cấp (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021).

Nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội nghề nghiệp: Thị trường lao động hiện đại đòi hỏi người lao động phải có các kỹ năng của thế kỷ 21, trong đó năng lực số là một thành phần cốt lõi (Sillat et al., 2021). Hầu hết các công việc ngày nay đều yêu cầu kỹ năng số ở các mức độ khác nhau. Do đó, sinh viên thiếu năng lực số sẽ đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp (Thi et al., 2025). Việc trang bị năng lực số cho sinh viên là nhiệm vụ chiến

lược của các trường đại học để đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nền kinh tế số.

Thúc đẩy Công dân số có trách nhiệm: Năng lực số không chỉ là kỹ năng làm việc mà còn là năng lực của một công dân trong xã hội số. Nó bao gồm khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, văn hóa thông qua các nền tảng trực tuyến một cách có trách nhiệm (Vuorikari et al., 2022). Quan trọng hơn, nó trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân và người khác khỏi các rủi ro trên không gian mạng như bắt nạt trực tuyến (cyberbullying), lừa đảo, hay các mối đe dọa về an ninh dữ liệu. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy lĩnh vực "An toàn" thường là điểm yếu của sinh viên, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt trong đào tạo (Thi et al., 2025) Gallego-Arrufat và cộng sự, 2019, trích trong (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021).

Chất xúc tác cho Đổi mới và Sáng tạo: Năng lực số, đặc biệt là trong các lĩnh vực "Sáng tạo nội dung số" và "Giải quyết vấn đề", trao cho sinh viên khả năng không chỉ tiêu thụ mà còn tạo ra tri thức và các sản phẩm, quy trình đổi mới (Vuorikari et al., 2022). Tuy vậy, đây cũng là lĩnh vực mà sinh viên thường yếu nhất. Nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy sinh viên khối ngành kinh tế có năng lực "Sáng tạo nội dung số" ở mức thấp nhất trong các lĩnh vực (Thi et al., 2025). Tương tự, một nghiên cứu với sinh viên học từ xa cũng chỉ ra điểm yếu lớn nhất của họ là sáng tạo nội dung (Kuluşaklı, 2024).

** Bối cảnh Việt Nam và yêu cầu cấp thiết*

Bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Báo cáo của (Simon Kemp, 2023) cho thấy tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đạt 73,7% dân số vào tháng 1/2023. Điều này khẳng định rằng môi trường học tập và làm việc của sinh viên Việt Nam hiện nay đã gắn liền với không gian số. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ chuyển đổi số trong khối ASEAN, với khoảng 70% lao động trong các ngành nghề cơ bản có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa (Thi et al., 2025).

Thực tế này đặt ra một thách thức lớn cho giáo dục đại học Việt Nam: phải đào tạo ra một nguồn nhân lực có đủ năng lực để thích ứng và phát triển trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy một thực trạng đáng lo ngại. Nhiều sinh viên Việt Nam, dù được coi là "bản địa số", vẫn còn yếu ở nhiều kỹ năng số nâng cao như lưu trữ và truy xuất dữ liệu, an toàn thông tin, và đặc biệt là sáng tạo nội dung số (Thi et al., 2025). Hơn nữa, mức độ quen thuộc với các công nghệ mới như AI tạo sinh (Gen AI) của cả sinh viên và giảng viên còn ở mức thấp (Roe et al., 2024). Do đó, việc triển khai một cách hệ thống và hiệu quả Khung năng lực số quốc gia (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2025) là một nhiệm vụ chiến lược và cấp bách, nhằm thu hẹp khoảng

cách kỹ năng, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và đảm bảo khả năng hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

** Các chính sách và chủ trương của Bộ GD&ĐT về năng lực số*

Việt Nam xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của hệ thống giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong nền kinh tế số và xã hội số. Năng lực số được coi là điều kiện tiên quyết để người học thích ứng với những thay đổi do công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại.

Các chính sách cụ thể được ban hành: Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT (Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, 2025) ban hành Khung năng lực số cho người học – lần đầu tiên Việt Nam có văn bản pháp lý quy định cụ thể về các thành phần, mức độ và yêu cầu đạt chuẩn năng lực số trong giáo dục phổ thông và đại học. Khung này tương thích với DigComp 2.2 của EU gồm 5 nhóm năng lực chính và 8 mức độ thành thạo.

Tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá: Bộ GD&ĐT phối hợp với các địa phương triển khai tập huấn, đào tạo năng lực số cho giảng viên và sinh viên. Công tác giám sát được thực hiện qua báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả bằng khảo sát và kiểm tra trực tuyến. Tại một số địa phương như Sơn La, các trường đại học đã bước đầu áp dụng khung năng lực số vào chương trình đào tạo thí điểm, đồng thời kết hợp đánh giá năng lực số qua bài kiểm tra tình huống thực tiễn.

Đánh giá thực trạng triển khai: Mặc dù chính sách đã đầy đủ, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn:

- *Khoảng cách số vùng miền:* Ở các khu vực miền núi và nông thôn, hạ tầng Internet và thiết bị còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển năng lực số của sinh viên.

- *Thiếu nhân lực đào tạo:* Giảng viên chưa được bồi dưỡng thường xuyên về công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng AI và các công cụ số nâng cao.

- *Chưa đồng bộ hóa giữa chương trình đào tạo và chuẩn năng lực số:* Nhiều ngành học chưa tích hợp đầy đủ kỹ năng số vào môn học chuyên ngành, dẫn tới sinh viên khó đạt chuẩn toàn diện.

- *Đánh giá năng lực số chưa thống nhất:* Các cơ sở giáo dục áp dụng nhiều cách đánh giá khác nhau, thiếu bộ công cụ chuẩn hóa quốc gia.

Phần tổng quan này cho thấy năng lực số trong giáo dục đại học Việt Nam vừa có nền tảng chính sách tương đối vững chắc, vừa đối mặt với nhiều thách thức về triển khai. Đây là cơ sở quan trọng để các nghiên cứu thực nghiệm, như khảo sát tại Trường

Đại học Tây Bắc, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

** Khái niệm và vai trò của năng lực số*

Năng lực số (Digital Competence - DC) đã trở thành một khái niệm trung tâm trong các chính sách giáo dục và học tập suốt đời trên toàn cầu. Theo định nghĩa được Ủy ban Châu Âu công bố và áp dụng rộng rãi, năng lực số bao gồm việc sử dụng công nghệ số một cách tự tin, có tư duy phản biện và trách nhiệm trong các hoạt động học tập, công việc và tham gia vào đời sống xã hội (Vuorikari et al., 2022). Năng lực này không chỉ đơn thuần là kiến thức và kỹ năng, mà còn bao hàm cả thái độ và khả năng vận dụng các nguồn lực tâm lý xã hội trong một bối cảnh cụ thể (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021; Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021). Tại Việt Nam, Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng định nghĩa năng lực số là "khả năng sử dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc để giải quyết vấn đề trong thực tiễn" (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, 2025). Đây là một năng lực phức hợp, liên kết chặt chẽ các yếu tố kỹ thuật, nhận thức và đạo đức trong một thể thống nhất.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, vai trò của năng lực số càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021). Nó được công nhận là một trong tám năng lực cốt lõi cho việc học tập suốt đời, là nền tảng giúp công dân phát triển bản thân, tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội (Carretero et al., 2017). Trong giáo dục đại học, năng lực số giúp sinh viên khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên học tập, tham gia vào các môi trường học tập trực tuyến, và chuẩn bị cho những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong kỷ nguyên số (Sánchez-Caballé et al., 2020). Sinh viên có năng lực số cao hơn thường có mức độ tham gia học tập và sự hứng thú cao hơn, điều này là mối quan tâm lớn của các trường đại học trên toàn thế giới (Engel et al., 2023). Việc thiếu hụt năng lực số có thể cản trở khả năng tự học, giải quyết vấn đề trong môi trường số và khiến sinh viên có nguy cơ bị tụt hậu cả về mặt học thuật lẫn nghề nghiệp (Thi et al., 2025).

** Các khung năng lực số (DigComp)*

Để tiêu chuẩn hóa việc đánh giá và đào tạo, nhiều khung năng lực số đã được phát triển. Nổi bật nhất là Khung năng lực số cho công dân (DigComp) của Liên minh Châu Âu. Phiên bản DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017) đã hệ thống hóa năng lực số thành 5 lĩnh vực chính: (1) Khai thác thông tin và dữ liệu, (2) Giao tiếp và hợp tác, (3) Sáng tạo nội dung số, (4) An toàn và (5) Giải quyết vấn đề với 21 năng lực thành phần và 8 cấp độ thành thạo. Phiên bản cập nhật DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022) không thay đổi cấu trúc cốt lõi mà bổ sung hơn 250 ví dụ cụ thể về kiến thức, kỹ năng và thái

độ, đặc biệt là các vấn đề mới nổi như tương tác với hệ thống AI, tin giả và thông tin sai lệch, và các mối quan tâm về tính bền vững của môi trường trong bối cảnh số.

Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT (2025) để quy định Khung năng lực số cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Khung năng lực này có tham chiếu từ DigComp nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam, bao gồm 6 miền năng lực với 24 năng lực thành phần. Đáng chú ý, khung năng lực của Việt Nam đã bổ sung miền năng lực thứ sáu là "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo", thể hiện sự chủ động trong việc tích hợp các xu hướng công nghệ mới nhất vào giáo dục.

Bên cạnh đó, Khung tham chiếu toàn cầu về kỹ năng đọc viết kỹ thuật số của UNESCO (DLGF) (A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2, 2018) cũng là một tài liệu quan trọng, được xây dựng dựa trên việc rà soát 47 khung năng lực khác nhau trên thế giới. Khung này có cấu trúc tương tự DigComp nhưng mở rộng thêm lĩnh vực "Năng lực liên quan đến nghề nghiệp", đặc biệt phù hợp với đối tượng sinh viên chuẩn bị tham gia thị trường lao động (Thi et al., 2025).

1.2. Cơ sở thực tiễn

** Thực trạng năng lực số trong giáo dục trên thế giới*

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, năng lực số đã trở thành năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ XXI. Theo báo cáo Digital 2024 Global Overview (Simon Kemp, 2024), thế giới có 5,35 tỷ người dùng Internet, chiếm 66,2% dân số toàn cầu, với thời gian trung bình 6 giờ 37 phút mỗi ngày dành cho các hoạt động trực tuyến. Khoảng 95% sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển thường xuyên sử dụng công cụ số trong học tập, tuy nhiên sự khác biệt giữa “mức độ sử dụng” và “mức độ thành thạo” vẫn còn rất lớn.

Nghiên cứu của European Commission (Vuorikari et al., 2022 về khung năng lực số DigComp 2.2 cho thấy chỉ 27% sinh viên châu Âu đạt mức năng lực số “thành thạo”, trong khi 41% chỉ ở mức “cơ bản”. Đặc biệt, các kỹ năng “Sáng tạo nội dung số” và “Giải quyết vấn đề” là hai lĩnh vực yếu nhất. Ở Hoa Kỳ, khảo sát của Pew Research Center (2023) cũng chỉ ra rằng gần 1/3 sinh viên đại học gặp khó khăn khi sử dụng công cụ học tập số nâng cao (như AI, phân tích dữ liệu hoặc học máy).

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI) và AI tạo sinh (Generative AI) đã làm thay đổi mạnh mẽ môi trường giáo dục đại học. Nghiên cứu của Roe et al. (2024) trên sinh viên tại Singapore và Anh cho thấy:

- Chỉ 38% sinh viên từng sử dụng công cụ AI tạo sinh cho học tập;

- 64% sinh viên cho rằng họ “chưa hiểu rõ cách hoạt động của AI”;

Tuy nhiên, 82% thừa nhận AI là công cụ hữu ích giúp phát triển năng lực số và tư duy phản biện. Các kết quả trên cho thấy, dù hạ tầng công nghệ của nhiều quốc gia đã phát triển, năng lực số của sinh viên toàn cầu vẫn chưa theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ, đặc biệt trong giai đoạn AI đang thâm nhập sâu vào giáo dục đại học. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các quốc gia phải đổi mới chính sách giáo dục, cập nhật chương trình đào tạo và tăng cường rèn luyện kỹ năng số có tư duy phản biện, sáng tạo và đạo đức số.

** Thực trạng năng lực số trong giáo dục Việt Nam*

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số giáo dục nhanh trong khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo Digital 2024: Vietnam (We Are Social & DataReportal, 2024):

- 78,1% dân số Việt Nam sử dụng Internet, tương đương 78,44 triệu người;
- 99% sinh viên được khảo sát có thiết bị truy cập Internet;
- Trung bình một sinh viên Việt Nam dành 6 giờ 38 phút mỗi ngày cho các hoạt động trực tuyến.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT (2023) ghi nhận rằng chỉ 45% sinh viên có thể “tự tin ứng dụng công nghệ số trong học tập và nghiên cứu khoa học”. Nghiên cứu của Dinh Thi et al. (2025) trên 2.379 sinh viên đại học tại Việt Nam cho thấy năng lực số trung bình chỉ đạt 3,42/5 điểm, với hai lĩnh vực yếu nhất là “Sáng tạo nội dung số” (3,38) và “An toàn – bảo mật thông tin” (3,29). Khoảng 30% sinh viên chưa từng được hướng dẫn kỹ năng số chính thức, đặc biệt ở các trường vùng cao, miền núi – nơi điều kiện hạ tầng còn hạn chế.

Đáng chú ý, sự ra đời của Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT quy định Khung năng lực số quốc gia cho người học đã đánh dấu bước ngoặt trong chính sách giáo dục Việt Nam. Khung này được xây dựng tương thích với DigComp 2.2, gồm 6 miền năng lực và 24 năng lực thành phần, trong đó bổ sung miền năng lực thứ sáu – “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)”. Đây là lần đầu tiên AI được đưa vào chuẩn năng lực quốc gia, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thích ứng với xu hướng giáo dục toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo của Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục (2024) cho thấy việc triển khai khung năng lực số vẫn gặp một số thách thức:

- Hạ tầng công nghệ không đồng đều, đặc biệt giữa các vùng miền;
- Thiếu nhân lực giảng dạy am hiểu về công nghệ mới và AI;

- Chưa đồng bộ giữa chương trình đào tạo và khung năng lực số quốc gia, dẫn đến sinh viên thiếu cơ hội rèn luyện thực hành;

- Đánh giá năng lực số chưa có công cụ chuẩn hóa thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

Như vậy, mặc dù Việt Nam đã có định hướng chính sách rõ ràng, xong việc phát triển năng lực số cho sinh viên vẫn còn khoảng cách giữa “chính sách – thực hành”. Cần tiếp tục tăng cường đầu tư hạ tầng, đổi mới chương trình đào tạo, và tích hợp các mô-đun ứng dụng AI, an toàn thông tin, và sáng tạo nội dung số vào các học phần đại học.

Cơ sở thực tiễn cho thấy cả thế giới và Việt Nam đều đang đứng trước thách thức trong việc chuyển từ “sử dụng công nghệ” sang “làm chủ công nghệ” trong giáo dục đại học. Năng lực số không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là năng lực tư duy – sáng tạo – đạo đức số, quyết định khả năng hội nhập và cạnh tranh của sinh viên trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo.

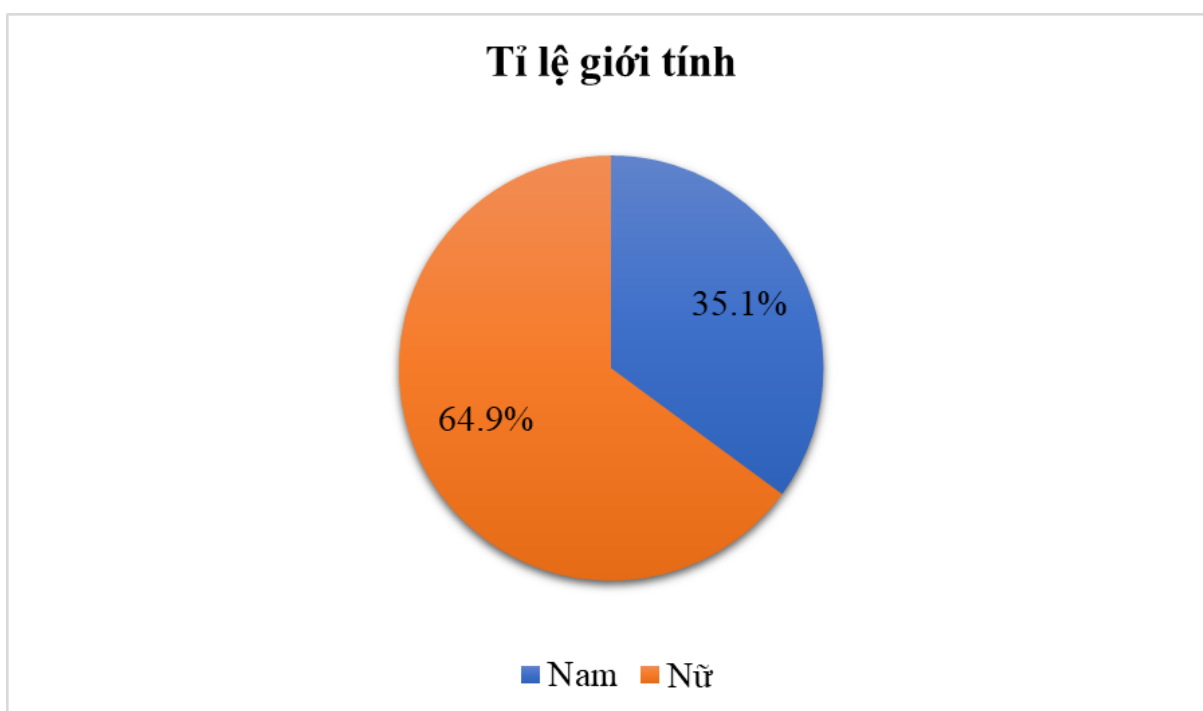
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

2.1. Khảo sát năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc

* Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu khảo sát gồm 868 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Kết quả phân tích đặc điểm nhân khẩu học cho thấy mẫu khảo sát gồm 868 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc có sự đa dạng nhưng cũng tồn tại những chênh lệch nhất định. Về giới tính, sinh viên nữ chiếm tỷ lệ áp đảo (64.9%) so với nam (35.1%). Điều này phản ánh đúng thực tế cơ cấu giới trong một số ngành học của nhà trường, song cũng có thể tạo ra thiên lệch khi so sánh năng lực số theo giới.

- Về giới tính: Cơ cấu giới tính của mẫu khảo sát có sự chênh lệch rõ rệt. Cụ thể, số lượng sinh viên nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều với 64.9% (563 sinh viên), trong khi sinh viên nam chiếm 35.1% (305 sinh viên).

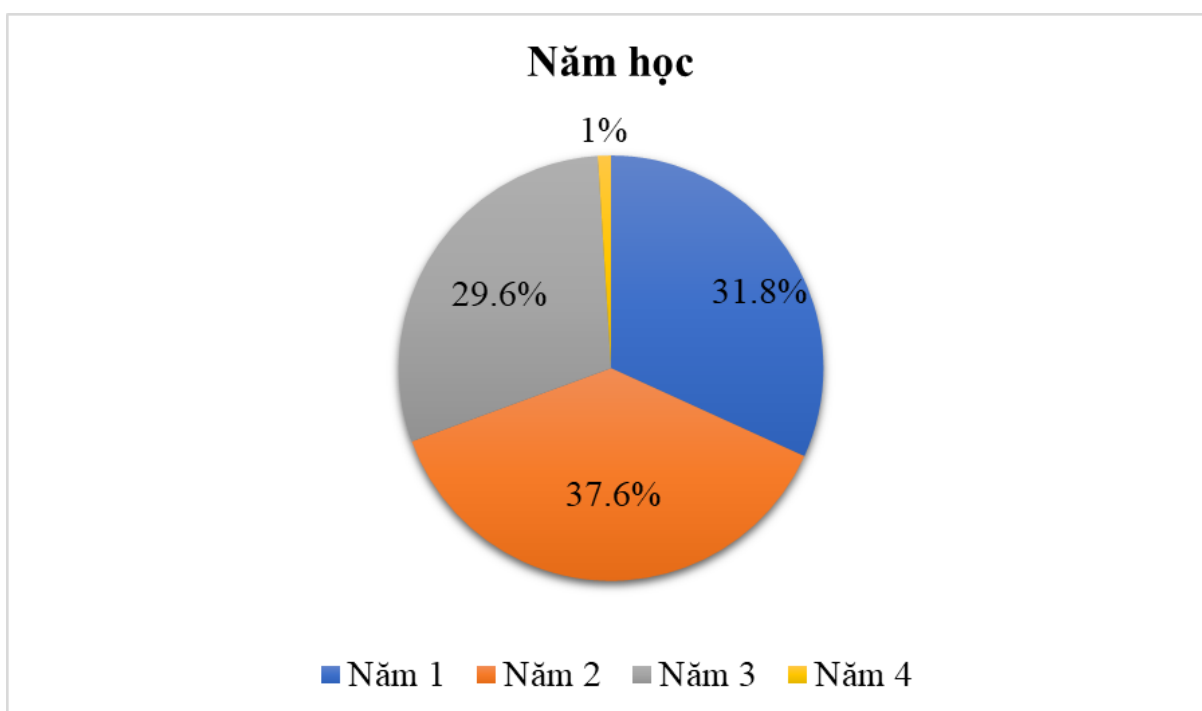


Hình 1: Tỷ lệ giới tính

Trong 868 sinh viên tham gia khảo sát, cơ cấu giới tính có sự chênh lệch rõ rệt: nữ chiếm 64.9% (563 sinh viên), cao gần gấp đôi so với nam (35.1% – 305 sinh viên). Tỷ lệ này phản ánh phần nào thực tế tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc, nơi nhiều ngành học thuộc khối sư phạm và khoa học xã hội – vốn thu hút đông sinh viên nữ.

Sự mất cân đối giới tính này vừa là đặc điểm khách quan của mẫu, vừa đặt ra lưu ý quan trọng khi phân tích kết quả. Việc nữ giới chiếm ưu thế có thể ảnh hưởng đến trung bình chung về năng lực số, đặc biệt trong các kỹ năng liên quan đến giao tiếp và hợp tác trực tuyến – vốn thường được ghi nhận là thế mạnh của nữ giới trong một số nghiên cứu quốc tế (Zhao, Pinto Llorente, et al., 2021). Ngược lại, nam giới, tuy chiếm tỷ lệ ít hơn, lại có xu hướng tự tin hơn ở các kỹ năng kỹ thuật và giải quyết vấn đề.

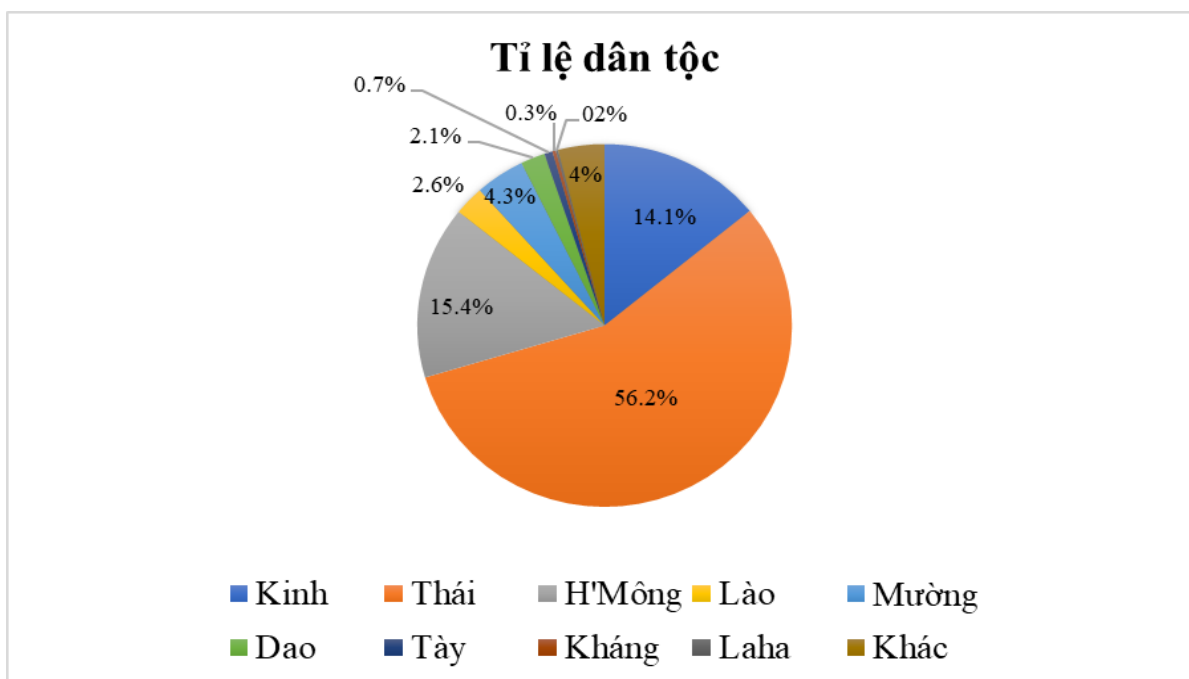
- *Về năm học*: Mẫu nghiên cứu bao gồm sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Trong đó, sinh viên năm hai chiếm tỷ lệ cao nhất với 37.6% (326 sinh viên), tiếp đến là sinh viên năm nhất với 31.8% (276 sinh viên) và sinh viên năm ba với 29.6% (257 sinh viên). Đáng chú ý, số lượng sinh viên năm tư tham gia khảo sát khá khiêm tốn, chỉ chiếm 1.0% (9 sinh viên).



Hình 2: Phân bố năm học

Xét theo năm học, phần lớn mẫu tập trung ở sinh viên năm nhất, năm hai và năm ba, trong đó năm hai chiếm tỷ lệ cao nhất (37.6%), trong khi số lượng sinh viên năm tư rất ít (1%). Điều này giúp phản ánh rõ nét sự thay đổi năng lực số trong giai đoạn đầu và giữa khóa học, nhưng lại hạn chế khả năng khái quát cho nhóm sinh viên cuối khóa những người đã trải qua quá trình đào tạo toàn diện hơn.

- *Về dân tộc*: Đa số sinh viên tham gia khảo sát là người dân tộc Thái, chiếm tỷ lệ cao nhất với 56.2% (488 sinh viên). Dân tộc H'Mông đứng thứ 2 chiếm tỷ lệ 15.4% dân tộc Kinh chiếm 14,1%. Các nhóm dân tộc còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, bao gồm: Lào 4.3%, Mường 2.6%, Dao 2.1%, Tày 0.7% Kháng 0.3%, Laha 0.2%, Các dân tộc khác 4.0%.



Hình 3: Tỷ lệ dân tộc

Về cơ cấu dân tộc, sinh viên dân tộc Thái chiếm đa số (56,2%), các nhóm dân tộc khác chiếm tỷ lệ nhỏ hơn. Đây là đặc trưng phù hợp với bối cảnh vùng miền của Trường Đại học Tây Bắc, đồng thời cho phép nghiên cứu làm rõ những khác biệt về năng lực số giữa sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên người Kinh.

- *Sở hữu máy tính cá nhân*: Phần lớn sinh viên được khảo sát có máy tính cá nhân, chiếm 85.8% (745 sinh viên). Ngược lại, chỉ có 14.2% (123 sinh viên) không sở hữu máy tính cá nhân.



Hình 4: Tỷ lệ sở hữu máy tính cá nhân

- *Tham gia nghiên cứu khoa học*: Kết quả khảo sát cho thấy một tỷ lệ lớn sinh viên chưa từng tham gia nghiên cứu khoa học, chiếm tới 75.9% (659 sinh viên). Chỉ có 24.1% (209 sinh viên) đã từng tham gia nghiên cứu khoa học.



Hình 5: Tỷ lệ tham gia nghiên cứu khoa học

Xét về điều kiện học tập, phần lớn sinh viên (85,8%) sở hữu máy tính cá nhân, cho thấy hạ tầng cơ bản để phát triển năng lực số tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên đã từng tham gia nghiên cứu khoa học còn hạn chế (24,1%), phản ánh mức độ gắn kết với hoạt động học thuật chuyên sâu chưa cao. Đây có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên trong các kỹ năng nâng cao như tìm kiếm, xử lý thông tin hay giải quyết vấn đề.

Với những số liệu về đặc điểm nhân khẩu học của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Ta thấy mẫu nghiên cứu có những đặc điểm nổi bật và không đồng đều. Mẫu nghiên cứu có sự chênh lệch đáng kể về giới tính (nữ chiếm ưu thế), năm học (tập trung chủ yếu vào sinh viên năm nhất, năm hai và năm ba) và dân tộc (dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất). Bên cạnh đó, các số liệu cũng phản ánh thực trạng là mặc dù phần lớn sinh viên sở hữu máy tính cá nhân, nhưng tỷ lệ sinh viên từng tham gia nghiên cứu khoa học còn thấp. Những đặc điểm này là cơ sở quan trọng để hiểu bối cảnh của đối tượng khảo sát, đồng thời đặt ra những câu hỏi tiềm năng cho các phân tích sâu hơn.

** Độ tin cậy của thang đo năng lực số:*

Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo năng lực số, được áp dụng trên mẫu sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, cho thấy thang đo đạt mức độ tin cậy rất tốt. Cụ

thể, hệ số Cronbach's Alpha của toàn bộ thang đo đạt giá trị là 0.965. Giá trị này cao hơn nhiều so với ngưỡng chấp nhận (thường là 0.7), giá trị này khẳng định độ tin cậy cao của thang đo, phù hợp để sử dụng trong nghiên cứu này.

Các kết quả phân tích thống kê trên đã chứng minh rằng thang đo năng lực số được sử dụng trong nghiên cứu này có độ tin cậy rất cao và các mục hỏi được thiết kế đảm bảo tính nhất quán nội tại. Điều này tạo cơ sở vững chắc cho việc sử dụng bộ dữ liệu thu thập được để tiến hành các phân tích chuyên sâu hơn, nhằm đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực số cho sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc.

** Cấu trúc các yếu tố của thang đo năng lực số (Kết quả từ Phân tích Nhân tố Khám phá - EFA)*

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo năng lực số:

Để xác định cấu trúc các yếu tố cơ bản của thang đo năng lực số, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) trên dữ liệu thu thập từ sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. Quy trình EFA được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo tính hợp lệ của mô hình.

Trước khi thực hiện phân tích nhân tố, chúng tôi đã kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu. Kết quả cho thấy:

- Chỉ số Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): Đạt giá trị 0.966 ($KMO > 0.6$ là phù hợp) cao hơn nhiều so với ngưỡng tối thiểu (0.6), chứng tỏ dữ liệu có mối tương quan mạnh và phù hợp để thực hiện phân tích nhân tố.

- Kiểm định Bartlett's Test of Sphericity: Cho kết quả có ý nghĩa thống kê với ($\chi^2(300)=16410.84$, $p < 0.001$). Điều này khẳng định các biến quan sát có tương quan với nhau, đảm bảo tính hợp lệ cho việc thực hiện phân tích nhân tố.

- Kết quả phân tích nhân tố khám phá

Phân tích nhân tố được thực hiện bằng phương pháp trích nhân tố Principal Axis Factoring kết hợp với phép xoay Varimax. Quá trình này đã rút ra được 3 nhân tố chính từ thang đo ban đầu. Ba nhân tố này giải thích được tổng cộng 59.657% phương sai của dữ liệu, đây là một tỷ lệ đáng tin cậy. Dựa trên nội dung của các mục biến quan sát, các nhân tố này được đặt tên và diễn giải như sau:

Nhân tố 1: Giao tiếp và sáng tạo nội dung số. Nhân tố này bao gồm các mục từ M2_1 đến M2_6 và từ M3_1 đến M3_4. Đây là những kỹ năng liên quan đến việc tương tác, chia sẻ thông tin và tạo ra các sản phẩm số.

Nhân tố 2: An toàn, giải quyết vấn đề và phát triển nội dung số. Nhân tố này được cấu thành từ các mục M4_1 đến M4_4, M5_1 đến M5_4 và M6_1 đến M6_3.

Các kỹ năng thuộc nhân tố này thể hiện khả năng bảo vệ bản thân và thiết bị trên không gian mạng, cũng như việc xử lý các vấn đề phát sinh và nâng cao năng lực bản thân.

Nhân tố 3: Tìm kiếm và xử lý thông tin. Nhân tố này bao gồm các mục M1_1 đến M1_3, tập trung vào khả năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Kết quả phân tích EFA đã xác định được một cấu trúc 3 nhân tố rõ ràng cho thang đo năng lực số. Cấu trúc này không chỉ có ý nghĩa thống kê mà còn củng cố tính giá trị cấu trúc của thang đo, khẳng định mô hình lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp với thực tiễn. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc đánh giá và đo lường năng lực số của sinh viên Đại học Tây Bắc.

Bảng 1: Mức độ tự đánh giá năng lực số của sinh viên theo từng nhóm năng lực

Mã mục hỏi	Nội dung đánh giá	Mean	SD
1.1	Tìm kiếm, lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số	1.88	0.862
1.2	Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số	1.74	0.832
1.3	Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số	1.67	0.860
2.1	Tương tác thông qua công nghệ số	1.93	0.886
2.2	Chia sẻ thông tin, nội dung qua công nghệ số	1.84	0.858
2.3	Thể hiện trách nhiệm công dân qua công nghệ số	1.79	0.883
2.4	Hợp tác thông qua công nghệ số	1.82	0.868
3.1	Phát triển nội dung số	1.76	0.857
3.2	Tích hợp, tái tạo lại nội dung số	1.77	0.895
3.3	Thực thi bản quyền và giấy phép	1.89	0.932
3.4	Lập trình	1.77	0.904
4.1	Bảo vệ thiết bị	1.96	1.001
4.2	Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư	1.81	0.880
4.3	Bảo vệ sức khỏe và an sinh số	1.94	0.925

4.4	Bảo vệ môi trường	1.88	0.959
5.1	Giải quyết các vấn đề kỹ thuật	1.61	0.848
5.2	Xác định nhu cầu, giải pháp công nghệ	1.80	0.908
5.3	Sử dụng sáng tạo công nghệ số	1.75	0.915
6.1	Hiểu biết về AI (bao gồm Generative AI)	1.84	0.857
6.2	Sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm	1.82	0.870
6.3	Đánh giá các công cụ AI	1.93	0.843

2.2. Thực trạng năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc

Thực trạng năng lực số sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc mang đặc thù của một trường đại học vùng, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ điều kiện kinh tế xã hội khu vực Tây Bắc.

Bảng 2: Mức độ tự đánh giá năng lực số của sinh viên

Tiêu chí	Mức độ	Điểm trung bình (M) (Thang 4)	Nhận định bổ sung
Năng lực số tổng thể	Trung bình	1.93	Cần tăng cường đào tạo để vượt lên mức "đủ năng lực".
Thế mạnh nổi bật	Giao tiếp số	1.93	Thể hiện khả năng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, email, và công cụ trực tuyến để trao đổi thông tin, phù hợp với xu hướng chung của giới trẻ.
Điểm yếu rõ rệt	Giải quyết vấn đề	1.61	Đây là kỹ năng yếu nhất, cho thấy sinh viên còn lúng túng khi phải vận dụng công cụ số (ví dụ: phần mềm chuyên ngành, công cụ phân tích dữ liệu) để xử lý các vấn đề học thuật hoặc thực tiễn.
Điểm yếu bổ sung	Sáng tạo nội dung số	1.70 - 1.80 (Ước tính)	Dù có sử dụng mạng xã hội, nhưng khả năng tự tạo ra các sản phẩm số chất lượng (video, infographic, lập trình cơ bản) còn rất hạn chế.

- Chênh lệch vùng miền và dân tộc: Sinh viên đến từ khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số đối mặt với khó khăn kép. Vấn đề lớn nhất là hạ tầng công nghệ, đặc biệt là kết nối internet không ổn định và thiếu thiết bị cá nhân đủ mạnh để thực hành các kỹ năng số nâng cao. Điều này làm gia tăng khoảng cách số ngay trong nội bộ sinh viên của trường.

- Nhận thức về công nghệ mới: Nhận thức về tầm quan trọng chiến lược của năng lực số đối với sự nghiệp và các rủi ro từ AI/Công nghệ (như bảo mật dữ liệu, đạo đức số, và thông tin sai lệch) vẫn chưa đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thích ứng chủ động của sinh viên với bối cảnh công nghệ mới và việc sử dụng công cụ AI một cách có trách nhiệm.

- Tác động của COVID-19: Giai đoạn đại dịch đã buộc sinh viên làm quen với học tập trực tuyến, giúp cải thiện kỹ năng sử dụng các nền tảng cơ bản (Zoom, Google Meet, LMS). Tuy nhiên, môi trường học tập trực tuyến tại vùng còn nhiều thách thức về đường truyền đã hạn chế việc thực hành các kỹ năng đòi hỏi tương tác cao và băng thông lớn.

- Tóm lại, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc có mức độ tiếp cận công nghệ tốt, nhưng năng lực số thực tế chủ yếu dừng lại ở mức cơ bản và giao tiếp. Sự yếu kém trong kỹ năng giải quyết vấn đề bằng công nghệ và khoảng cách số do điều kiện vùng miền là hai thách thức cốt lõi cần được giải quyết.

2.3. Khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai

Trong quá trình triển khai khảo sát năng lực số của sinh viên, nhóm nghiên cứu gặp phải một số khó khăn cả về thái độ hợp tác của người tham gia khảo sát lẫn khía cạnh kỹ thuật xử lý dữ liệu:

** Hạn chế trong sự hợp tác của người tham gia khảo sát*

Mặc dù đã được giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của nghiên cứu, một số ít sinh viên vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc khảo sát. Có một số ít trường hợp sinh viên trả lời mang tính hình thức, không đọc kỹ câu hỏi, lựa chọn đáp án một cách tùy tiện hoặc thậm chí chép lại toàn bộ đáp án từ bạn khác, làm giảm độ tin cậy của dữ liệu thu thập được.

Một số sinh viên từ chối tham gia ngay khi được phát phiếu khảo sát với lý do “bận học”, “không có thời gian” hoặc “không cần thiết”. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành mẫu và có nguy cơ gây sai lệch trong tính đại diện của dữ liệu.

** Khó khăn trong khâu xử lý và nhập liệu*

Toàn bộ dữ liệu thu thập từ 868 phiếu khảo sát được nhập liệu thủ công. Đây là quy trình tốn rất nhiều thời gian và nhân lực, đặc biệt khi số lượng mẫu lớn.

Quá trình nhập liệu thủ công tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lỗi đánh máy hoặc sai lệch dữ liệu do yếu tố con người, nhất là khi thông tin cần nhập có cấu trúc phức tạp hoặc chứa nhiều giá trị số liệu.

Việc không sử dụng các công cụ khảo sát trực tuyến (như Google Forms, Microsoft Forms) khiến khâu xử lý dữ liệu kém hiệu quả, đồng thời chưa tận dụng được các tính năng tự động tổng hợp và phân tích sơ bộ mà các nền tảng số cung cấp.

** Giải pháp khắc phục.*

Để khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các giải pháp chiến lược nhằm cải thiện tỷ lệ và chất lượng phản hồi từ sinh viên:

- Tăng cường truyền thông về mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn: Nhấn mạnh những lợi ích trực tiếp mà kết quả nghiên cứu mang lại cho sinh viên nhằm nâng cao động lực tham gia.

- Phối hợp và tận dụng các kênh ảnh hưởng: Làm việc với các giảng viên có uy tín, ban cán sự lớp và các tổ chức Đoàn thể để vận động, khuyến khích sinh viên tham gia, qua đó tăng cường mức độ tin cậy và sự hưởng ứng đối với khảo sát.

- Tối ưu hóa quy trình khảo sát: Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp, tránh các giai đoạn cao điểm như mùa thi, và cung cấp thông tin rõ ràng về thời gian hoàn thành dự kiến 5-7 phút để giảm thiểu sự do dự của người tham gia.

Ngoài ra, Đối với những thách thức từ việc nhập liệu thủ công, nhóm tác giả đã triển khai một quy trình xử lý dữ liệu chặt chẽ. Cụ thể, dữ liệu thô sau khi thu thập đã được mã hóa (data coding) để chuẩn hóa các biến số và làm sạch (data cleaning) một cách khoa học. Quá trình này bao gồm việc rà soát, phát hiện và xử lý các lỗi logic, giá trị không nhất quán và các phiếu trả lời không hợp lệ, nhằm đảm bảo bộ dữ liệu cuối cùng có tính toàn vẹn và độ tin cậy cao, tạo nền tảng vững chắc cho các phân tích của nghiên cứu.

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3.1. Đánh giá, so sánh năng lực số giữa các nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Bắc

** Phân tích Dữ liệu*

+ Phân tích sâu hơn vào các câu hỏi cụ thể đã hé lộ những phát hiện quan trọng, cho phép chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về năng lực số của sinh viên. Kết quả phân tích cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các khía cạnh kỹ năng khác nhau, làm nổi bật cả những điểm mạnh và những lĩnh vực cần được cải thiện.

+ Một trong những phát hiện đáng chú ý là điểm trung bình thấp của câu hỏi M6_3 (Kỹ năng liên quan đến bảo mật), chỉ đạt $M=1.93$. So với các câu hỏi khác trong cùng nhóm M6, con số này cho thấy sinh viên trường Đại học Tây Bắc có thể gặp nhiều khó khăn, thiếu tự tin hoặc ít kinh nghiệm thực tế trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin và an toàn số.

** Mức độ năng lực số tổng thể và theo từng thành phần của sinh viên.*

- Điểm trung bình năng lực số tổng thể:

+ Kết quả khảo sát cho thấy, điểm trung bình năng lực số tổng thể của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tham gia khảo sát đạt $M = 1.93$ trên thang điểm từ 0 đến 4. Điểm này được tính toán dựa trên kết quả tự đánh giá của sinh viên đối với kỹ năng bảo mật (M6_3). Cụ thể, với độ lệch chuẩn $SD = 0.843$, các kết quả cho thấy sự phân tán tương đối lớn trong nhận thức của sinh viên về năng lực bảo mật của mình.

+ Nhìn chung, năng lực số tổng thể của sinh viên Đại học Tây Bắc đang ở mức trung bình. Độ lệch chuẩn tương đối cao cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các cá nhân, có thể do sự đa dạng về kinh nghiệm, thói quen sử dụng công nghệ hoặc nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật thông tin.

- Đánh giá chi tiết các nhóm kỹ năng số:

+ Trong các nhóm kỹ năng số được khảo sát, sinh viên thể hiện sự tự tin cao nhất đối với nhóm kỹ năng Giao tiếp số (M2_1), với điểm trung bình đạt $M = 1.93$. Ngược lại, nhóm kỹ năng mà sinh viên cảm thấy còn ít tự tin hơn hoặc cần được cải thiện nhiều hơn là Giải quyết vấn đề số, với điểm trung bình chỉ đạt $M = 1.61$ (M5_1).

+ Nghiên cứu cho thấy năng lực số tổng thể của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đang ở mức trung bình, với điểm trung bình $M = 1.93$ trên thang điểm 4. Mặc dù

sinh viên tự đánh giá cao về kỹ năng Giao tiếp số, điểm trung bình này lại cho thấy có một khoảng cách đáng kể cần được cải thiện. Đặc biệt, kỹ năng Giải quyết vấn đề số là một trong những nhóm kỹ năng yếu nhất, với điểm số thấp nhất trong các nhóm được khảo sát. Điều này cho thấy cần có những chiến lược cụ thể để nâng cao năng lực số toàn diện cho sinh viên, đặc biệt là thông qua việc tích hợp các bài tập, dự án và chương trình đào tạo tập trung vào phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh số hóa.

- Điểm mạnh trong Giao tiếp và Hợp tác Số:

Ngược lại, mục hỏi M2_1 (Tương tác qua công nghệ số) thuộc nhóm Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số được đánh giá là thế mạnh của sinh viên, với điểm trung bình cao $M=1.93$. Kết quả này phản ánh khả năng của sinh viên trong việc sử dụng các công cụ số để giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu quả, điều này rất quan trọng trong môi trường học thuật và nghề nghiệp hiện đại. Kết luận: Những phân tích chi tiết này không chỉ giúp xác định rõ các lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt trong các chương trình đào tạo mà còn cung cấp cơ sở để thiết kế các khóa học và hoạt động bồi dưỡng phù hợp. Cụ thể, cần tăng cường các nội dung về an toàn thông tin và bảo mật số, đồng thời phát huy và xây dựng thêm các hoạt động nhóm nhằm tận dụng thế mạnh về giao tiếp và hợp tác số của sinh viên. Điều này sẽ giúp nâng cao toàn diện năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai nghề nghiệp của mỗi sinh viên.

** So sánh theo giới tính.*

Kết quả từ việc thực hiện kiểm định Mann-Whitney U test đã chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về năng lực số giữa sinh viên nam và nữ. Cụ thể, sự khác biệt này được ghi nhận rõ rệt ở ba khía cạnh: thông tin và dữ liệu, sáng tạo nội dung số, và giải quyết vấn đề, với giá trị $p=0.000$ cho cả ba lĩnh vực.

Phân tích sâu hơn cho thấy, sinh viên nam có xu hướng tự đánh giá năng lực số của bản thân cao hơn đáng kể so với sinh viên nữ trong các lĩnh vực này. Cụ thể, điểm trung vị (Median) về năng lực thông tin và dữ liệu của nam là 3,00, trong khi ở nữ là 2,83. Tương tự, trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, điểm trung vị của nam là 2,67 so với 2,50 của nữ. Đối với năng lực giải quyết vấn đề, điểm trung vị của nam đạt 3,00, trong khi nữ chỉ đạt 2,71.

Tuy nhiên, đáng chú ý là không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa hai giới trong lĩnh vực giao tiếp và hợp tác ($p=0,053$) và an toàn ($p=0,709$). Điều này cho thấy nhận thức về năng lực trong các khía cạnh này tương đồng ở cả nam và nữ. Ví dụ như kết quả ở miền một.

Kết quả này nhất quán với một số nghiên cứu trước đó cho thấy nam giới có xu hướng tự nhận thức năng lực số cao hơn nữ giới trong một số lĩnh vực (Zhao, Sánchez Gómez, et al., 2021). Mặc dù vậy, sự đồng đều trong nhận thức về năng lực giao tiếp, hợp tác và an toàn là một điểm đáng lưu tâm, mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố phi giới tính ảnh hưởng đến những khía cạnh này.

- Các điểm tương đồng với nghiên cứu khác:

Một nghiên cứu gần đây tại Việt Nam về năng lực số của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế đã chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng kể về năng lực số giữa sinh viên nam và nữ (Thi et al., 2025).

Tương tự, một nghiên cứu về năng lực số cơ bản của người học từ xa tại các cơ sở giáo dục đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho thấy năng lực số của họ không khác biệt đáng kể theo giới tính (Kuluşaklı, 2024).

- Các điểm khác biệt:

Dựa trên các nguồn tài liệu được cung cấp, không có bằng chứng rõ ràng nào chỉ ra sự khác biệt đáng kể về năng lực số giữa nam và nữ trong các nghiên cứu khác được đề cập.

Giải thích nguyên nhân có thể dẫn đến sự tương đồng (không khác biệt):

Sự thiếu vắng khác biệt giới tính trong năng lực số có thể phản ánh sự bình đẳng ngày càng tăng trong việc tiếp cận và phổ biến công nghệ số giữa các nhóm sinh viên (Thi et al., 2025).

Điều này cũng cho thấy rằng các sáng kiến nhằm thúc đẩy công nghệ và đào tạo kỹ năng số đã phần nào hiệu quả trong việc thu hẹp khoảng cách số liên quan đến giới tính (Thi et al., 2025).

** So sánh theo năm học*

Kết quả kiểm định Mann-Whitney U đã chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ tự đánh giá năng lực số giữa sinh viên năm thứ nhất và năm thứ tư. Cụ thể, sinh viên năm thứ tư tự đánh giá năng lực của mình cao hơn đáng kể so với sinh viên năm thứ nhất trong ba lĩnh vực chính: thông tin và dữ liệu, sáng tạo nội dung số, và giải quyết vấn đề (giá trị $p=0.000$ cho cả ba lĩnh vực).

- *Thông tin và dữ liệu:* Điểm trung vị (Median) của sinh viên năm thứ tư là 3.00, cao hơn so với 2.83 của sinh viên năm thứ nhất.

- *Sáng tạo nội dung số:* Điểm trung vị của sinh viên năm thứ tư là 2.67, cao hơn so với 2.50 của sinh viên năm thứ nhất.

Điều này cho thấy kinh nghiệm học tập và tiếp xúc với công nghệ qua các năm góp phần vào sự phát triển năng lực số của sinh viên.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực an toàn trực tuyến, kết quả kiểm định cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa sinh viên các năm học (giá trị $p=0.221$). Điều này cho thấy nhận thức và kỹ năng về an toàn số của sinh viên không thay đổi nhiều qua các năm học.

- Các điểm tương đồng và khác biệt:

Một nghiên cứu về năng lực số của sinh viên kinh tế tại Việt Nam đã đặt giả thuyết rằng năng lực số thay đổi đáng kể giữa các năm học khác nhau (Thi et al., 2025). Điều này ngụ ý một kỳ vọng chung trong nghiên cứu về sự phát triển năng lực số khi sinh viên tiến bộ trong quá trình học tập của mình.

Mặc dù kết quả cụ thể về giả thuyết này không được trình bày chi tiết trong phần kết luận chung của nghiên cứu đó (Thi et al., 2025, nhìn chung, có xu hướng cho rằng sinh viên ở các năm học cao hơn thường có năng lực số phát triển hơn do tích lũy kinh nghiệm và yêu cầu học thuật ngày càng tăng.

- Giải thích nguyên nhân có thể dẫn đến sự khác biệt:

Yêu cầu chương trình đào tạo: Các năm học cao hơn thường yêu cầu sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học thuật phức tạp hơn, đòi hỏi các kỹ năng số nâng cao như quản lý thông tin, phân tích dữ liệu, giao tiếp hiệu quả và hợp tác trực tuyến, cũng như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong môi trường số (Audrin & Audrin, 2022).

Thời gian tiếp xúc và kinh nghiệm: Sinh viên các năm cuối có nhiều thời gian tiếp xúc với công nghệ số trong quá trình học tập và nghiên cứu, từ đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn.

Tích hợp công nghệ trong giảng dạy: Các khóa học ở những năm cao hơn có thể tích hợp sâu rộng hơn các công cụ và nền tảng số, thúc đẩy sinh viên phát triển kỹ năng kỹ thuật và thông tin (Audrin & Audrin, 2022).

Kết luận: Sự khác biệt rõ rệt về năng lực số ở các lĩnh vực thông tin và dữ liệu, sáng tạo nội dung số, và giải quyết vấn đề cho thấy kinh nghiệm học tập và sự tiếp xúc với môi trường công nghệ qua nhiều năm có thể góp phần vào sự phát triển năng lực số của sinh viên. Tuy nhiên, việc thiếu sự cải thiện về năng lực an toàn đặt ra vấn đề cần quan tâm và can thiệp trong quá trình đào tạo.

** So sánh theo khu vực cư trú*

- Sự khác biệt về năng lực số giữa sinh viên khu vực thành thị và nông thôn.

Nghiên cứu đã thực hiện kiểm định Mann-Whitney U test nhằm đánh giá sự khác biệt về năng lực số giữa sinh viên đến từ khu vực nông thôn và thành thị trên cả năm lĩnh vực bao gồm: Thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, sáng tạo nội dung số, an toàn, giải quyết vấn đề. Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về năng lực số giữa hai nhóm này trên cả năm lĩnh vực được khảo sát ($p < 0.001$). Cụ thể, sinh viên đến từ khu vực thành thị tự đánh giá năng lực số của mình cao hơn sinh viên nông thôn trong các lĩnh vực thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, sáng tạo nội dung số, an toàn và giải quyết vấn đề.

Kết quả nghiên cứu này nhấn mạnh sự tồn tại của khoảng cách số đáng kể giữa sinh viên đến từ các khu vực địa lý khác nhau. Sự chênh lệch này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như sự khác biệt về cơ sở hạ tầng và các cơ hội tiếp cận giáo dục số, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển năng lực số của sinh viên nông thôn.

- Tác động của đào tạo chính thức về ICT và năng lực số:

Để đánh giá vai trò của các chương trình đào tạo chính thức, nghiên cứu đã sử dụng kiểm định Mann-Whitney U để so sánh năng lực số tự đánh giá giữa hai nhóm sinh viên: nhóm đã được đào tạo chính thức về ICT và năng lực số trước đó và nhóm chưa được đào tạo.

Phân tích cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về năng lực số giữa hai nhóm này trên cả năm lĩnh vực. Cụ thể, nhóm sinh viên đã được đào tạo có mức độ tự nhận thức năng lực số cao hơn đáng kể. Ví dụ, trong lĩnh vực thông tin và dữ liệu, giá trị trung vị (Median) của nhóm đã được đào tạo là 3.00, cao hơn so với 2.83 của nhóm chưa được đào tạo. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khóa đào tạo chính thức trong việc nâng cao năng lực số của sinh viên.

Kết quả này khẳng định vai trò then chốt của các chương trình đào tạo chính thức về ICT và năng lực số. Các khóa học này không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết mà còn giúp sinh viên tự tin hơn vào năng lực của bản thân. Do đó, việc đầu tư và phát triển các chương trình đào tạo chính thức là một giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực số cho sinh viên, từ đó thu hẹp khoảng cách về trình độ và chuẩn bị tốt hơn trong thời đại số hiện nay.

** So sánh theo đào tạo liên quan trước đó*

Kiểm định Mann-Whitney U test cho thấy sinh viên đã nhận được đào tạo chính thức về ICT và năng lực số trước đó có mức độ tự nhận thức năng lực số cao hơn đáng kể so với những sinh viên chưa được đào tạo trong cả năm lĩnh vực ($p = 0.000$). Cụ thể, Median của nhóm có đào tạo là 3.00, cao hơn nhóm không đào tạo là 2.83 trong lĩnh

vực thông tin và dữ liệu. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khóa đào tạo chính thức trong việc nâng cao năng lực số của sinh viên (Thi et al., 2025).

Một giả thuyết phổ biến trong nhiều nghiên cứu cho rằng sinh viên được đào tạo về công nghệ thông tin sẽ có năng lực số cao hơn đáng kể so với những sinh viên không được đào tạo trong lĩnh vực này. Đây là một kỳ vọng hợp lý, phản ánh yêu cầu đặc thù của giáo dục và công nghệ hiện nay.

Tại Việt Nam, một nghiên cứu về sinh viên khối ngành kinh tế cho thấy họ đạt mức khá trong các kỹ năng liên quan đến thiết bị và phần mềm, với điểm trung bình 3.55/4.0. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng phần mềm văn phòng cơ bản rất cao (96,1%), nhưng việc sử dụng các phần mềm học thuật chuyên biệt (31,3%) và phần mềm xử lý đồ họa (20,5%) lại thấp hơn đáng kể. Điều này chỉ ra rằng mặc dù sinh viên các ngành ngoài CNTT vẫn thường xuyên sử dụng công nghệ số, phạm vi và mức độ chuyên sâu về phần mềm chuyên ngành còn hạn chế hơn so với sinh viên CNTT (Thi et al., 2025).

Ngoài ra, một số nghiên cứu chuyên biệt trong từng lĩnh vực, ví dụ nghiên cứu về năng lực đọc viết số tự nhận thức của sinh viên điều dưỡng, cũng cho thấy năng lực số có tính đa chiều và phụ thuộc vào yêu cầu đặc thù của từng ngành nghề. Điều này khẳng định rằng năng lực số không phải là một khái niệm đồng nhất, mà cần được phân tích trong mối liên hệ với bối cảnh ngành học (Thi et al., 2025).

- Giải thích nguyên nhân:

Sự khác biệt này có thể được lý giải từ một số khía cạnh:

Chương trình đào tạo chuyên biệt: Sinh viên ngành CNTT được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống và xử lý các vấn đề công nghệ phức tạp, nhờ đó mức độ năng lực số thường cao và toàn diện hơn (Vuorikari et al., 2022).

Yêu cầu học tập và nghề nghiệp: Sinh viên các ngành khác (như kinh tế, điều dưỡng) chủ yếu sử dụng công nghệ số để hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn, ví dụ: quản lý thông tin, phân tích dữ liệu, giao tiếp, hay xử lý tình huống nghề nghiệp (Audrin & Audrin, 2022; Thi et al., 2025).

Phạm vi kỹ năng: Năng lực số thế kỷ 21 bao gồm nhiều nhóm kỹ năng như kỹ thuật, quản lý thông tin, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề (Audrin & Audrin, 2022). Trong khi các kỹ năng này đều cần thiết cho mọi ngành học, thì mức độ chuyên sâu và cách thức ứng dụng lại có sự khác biệt rõ rệt giữa sinh viên CNTT và sinh viên thuộc các ngành khác.

Kết luận chung: Từ những phát hiện này, có thể kết luận rằng để thu hẹp khoảng cách số và nâng cao năng lực số cho toàn bộ sinh viên, cần có những chính sách và giải pháp đồng bộ. Cụ thể, cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng số và các chương trình đào tạo chính thức, đặc biệt là ở những khu vực còn nhiều hạn chế như nông thôn. Việc này không chỉ giúp trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên mà còn tạo ra một môi trường học tập công bằng hơn, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trước sự chuyển mình của thời đại số.

3.2. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên trường Đại học Tây Bắc

*** Kết quả Phân tích:**

Phân tích sâu hơn vào các câu hỏi cụ thể đã hé lộ những phát hiện quan trọng, cho phép chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về năng lực số của sinh viên. Kết quả phân tích cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các khía cạnh kỹ năng khác nhau, làm nổi bật cả những điểm mạnh và những lĩnh vực cần được cải thiện.

- *Hạn chế trong Kỹ năng Bảo mật Số:* Một trong những phát hiện đáng chú ý là điểm trung bình thấp của câu hỏi M6_3 (Kỹ năng liên quan đến bảo mật), chỉ đạt $M=1.93$. So với các câu hỏi khác trong cùng nhóm M6, con số này cho thấy sinh viên trường Đại học Tây Bắc có thể gặp nhiều khó khăn, thiếu tự tin hoặc ít kinh nghiệm thực tế trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin và an toàn số.

- *Điểm mạnh trong Giao tiếp và Hợp tác Số:* Ngược lại, mục hỏi M2_1 (Tương tác qua công nghệ số) thuộc nhóm Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số được đánh giá là thế mạnh của sinh viên, với điểm trung bình cao $M=1.93$. Kết quả này phản ánh khả năng của sinh viên trong việc sử dụng các công cụ số để giao tiếp và làm việc nhóm một cách hiệu quả, điều này rất quan trọng trong môi trường học thuật và nghề nghiệp hiện đại.

Kết luận: Những phân tích chi tiết này không chỉ giúp xác định rõ các lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt trong các chương trình đào tạo mà còn cung cấp cơ sở để thiết kế các khóa học và hoạt động bồi dưỡng phù hợp. Cụ thể, cần tăng cường các nội dung về an toàn thông tin và bảo mật số, đồng thời phát huy và xây dựng thêm các hoạt động nhóm nhằm tận dụng thế mạnh về giao tiếp và hợp tác số của sinh viên. Điều này sẽ giúp nâng cao toàn diện năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai nghề nghiệp của mỗi sinh viên.

*** Hạ tầng công nghệ và môi trường học tập**

Sinh viên sống và học tập ở khu vực thành thị có điểm năng lực số trung bình cao hơn đáng kể so với sinh viên đến từ nông thôn hoặc vùng sâu, vùng xa ($p < 0.001$).

Nguyên nhân đến từ sự khác biệt về chất lượng kết nối Internet, mức độ phổ biến của thiết bị cá nhân (máy tính, smartphone) và khả năng tiếp cận các dịch vụ số.

Ngoài ra, sinh viên ở khu vực thành thị thường có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ mới, môi trường học tập đa dạng và dễ dàng tham gia các khóa học trực tuyến, trong khi ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện này bị hạn chế.

** Kinh nghiệm đào tạo chính thức về CNTT và năng lực số*

Nhóm sinh viên đã từng được học, tham gia các khóa bồi dưỡng chính thức về CNTT, kỹ năng số, hoặc các học phần liên quan đến công nghệ có điểm số tự đánh giá năng lực số cao hơn so với nhóm chưa từng được đào tạo ($p < 0.001$). Điều này cho thấy kinh nghiệm đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và nâng cao kỹ năng số.

** Giới tính và Năm học*

Phân tích Mann-Whitney U test cho thấy sinh viên nam tự đánh giá năng lực số của mình cao hơn nữ giới ở các nhóm kỹ năng xử lý thông tin, sáng tạo nội dung số và giải quyết vấn đề ($p < 0.05$). Nguyên nhân liên quan đến mức độ hứng thú, thời gian tiếp xúc với công nghệ, hoặc sự khác biệt về lĩnh vực học tập giữa các nhóm giới tính.

Sinh viên năm cuối có mức tự đánh giá năng lực số cao hơn sinh viên năm nhất và năm hai, đặc biệt ở kỹ năng tìm kiếm xử lý thông tin và sáng tạo nội dung số. Kinh nghiệm học tập lâu hơn đồng nghĩa với nhiều cơ hội tiếp xúc và thực hành với công cụ số, nhất là trong các bài tập, tiểu luận, nghiên cứu khoa học.

** Thời gian và mục đích sử dụng Internet*

Sinh viên dành nhiều thời gian online và sử dụng Internet cho các mục đích học tập, nghiên cứu khoa học thường đạt năng lực số cao hơn nhóm sử dụng chủ yếu cho giải trí. Phân tích tương quan cho thấy thời gian sử dụng Internet cho học tập có quan hệ thuận với mức năng lực số tự đánh giá.

3.3. Nhận xét tổng hợp về kết quả đánh giá

- Mức độ năng lực số chung ở mức trung bình: Điểm trung bình năng lực số tổng thể là $M = 1.93/4$, cho thấy sinh viên đã có kiến thức và kỹ năng cơ bản nhưng chưa đạt mức thành thạo cao. Kỹ năng mạnh nhất thuộc về giao tiếp và hợp tác số; kỹ năng yếu nhất là giải quyết vấn đề trong môi trường số.

- Sự chênh lệch giữa các nhóm sinh viên: Có sự khác biệt rõ rệt theo khu vực cư trú, giới tính, năm học và kinh nghiệm đào tạo. Khoảng cách số giữa sinh viên thành thị và nông thôn, cũng như giữa sinh viên đã được đào tạo chính thức và chưa được đào tạo, là đáng kể.

- Ảnh hưởng của yếu tố hạ tầng và đào tạo: Hạ tầng công nghệ tốt và được đào tạo bài bản là hai yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực số. Những hạn chế về thiết bị và kết nối ở vùng sâu, vùng xa cản trở sinh viên phát triển kỹ năng số, ngay cả khi họ có ý thức tự học.

- Cơ hội và thách thức

+ *Cơ hội*: sự phát triển nhanh của AI, nền tảng học trực tuyến và nguồn học liệu mở tạo điều kiện để sinh viên chủ động rèn luyện và nâng cao năng lực số nếu được hướng dẫn đúng cách.

+ *Thách thức*: khoảng cách số vùng miền, sự thiếu đồng đều về cơ hội tiếp cận công nghệ, và chưa tích hợp đầy đủ kỹ năng số vào chương trình đào tạo.

Kết luận: Năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hiện chưa đồng đều và chịu tác động bởi nhiều yếu tố liên quan đến điều kiện tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm học tập và yếu tố nhân khẩu học. Để nâng cao năng lực số, nhà trường cần tăng cường đào tạo chính thức, đầu tư hạ tầng số, và xây dựng các chương trình hỗ trợ nhóm sinh viên ở khu vực khó khăn, đồng thời khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ vào học tập và nghiên cứu một cách sáng tạo, an toàn và hiệu quả.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu

1. Kết luận

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu trọng tâm là đánh giá một cách có hệ thống thực trạng năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc và kiểm định tính phù hợp của công cụ đo lường năng lực số trong môi trường đặc thù của nhà trường. Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát từ 868 sinh viên, cung cấp một bức tranh toàn diện và khách quan về năng lực số của người học tại đây, nghiên cứu đã đạt được những kết quả quan trọng.

** Công cụ đo lường năng lực số*

Công cụ đo lường năng lực số được sử dụng trong nghiên cứu này đã chứng minh được độ tin cậy rất cao với chỉ số Cronbach's Alpha (α) đạt 0.965. Điều này khẳng định rằng thang đo có khả năng đo lường hiệu quả và nhất quán các thành phần cốt lõi của năng lực số, bao gồm cả những kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số như sáng tạo, phát triển nội dung số và giải quyết vấn đề trong môi trường số.

Kết luận: Độ tin cậy của thang đo là một minh chứng quan trọng cho tính khoa học và giá trị của nghiên cứu. Nó đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được là chính xác và có thể làm cơ sở vững chắc cho các đánh giá và đề xuất tiếp theo.

** Đánh giá thực trạng năng lực số của sinh viên*

Kết quả đánh giá thực trạng cho thấy mức độ năng lực số tổng thể của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đang ở mức trung bình. Cụ thể, các kỹ năng về giao tiếp số (ví dụ: M2_1) và bảo mật số (ví dụ: M6_3) có điểm trung bình lần lượt là 1.93. Điều này chỉ ra rằng, trong khi sinh viên đã làm chủ tương đối tốt một số nhóm kỹ năng như giao tiếp, thì các lĩnh vực khác như giải quyết vấn đề số (ví dụ: M5_1) và bảo mật số vẫn còn nhiều hạn chế và cần được nhà trường ưu tiên cải thiện. Nghiên cứu cũng đã phát hiện sự khác biệt rõ rệt về năng lực số theo các yếu tố nhân khẩu học:

- *Giới tính:* Sinh viên nam có năng lực số cao hơn sinh viên nữ.
- *Năm học:* Sinh viên năm cuối có năng lực số cao hơn đáng kể so với sinh viên năm đầu.
- *Khu vực cư trú:* Sinh viên đến từ khu vực thành thị có năng lực số cao hơn sinh viên ở nông thôn.

- *Kinh nghiệm đào tạo*: Những sinh viên đã được đào tạo chính thức về CNTT có năng lực số cao hơn những sinh viên chưa được đào tạo.

Kết luận: Thực trạng năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc chưa đồng đều và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng các chiến lược can thiệp phù hợp, tập trung vào những nhóm sinh viên còn yếu thế hoặc các kỹ năng còn hạn chế.

** Ý nghĩa và đề xuất.*

Những phát hiện của nghiên cứu này mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng. Chúng không chỉ góp phần làm giàu thêm hiểu biết về năng lực số của sinh viên đại học nói chung, mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu cụ thể, đáng tin cậy để Trường Đại học Tây Bắc xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chiến lược.

Các biện pháp này bao gồm:

- Điều chỉnh chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy: Tích hợp các nội dung và hoạt động thực hành nhằm phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề số và bảo mật thông tin.

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên: Tổ chức các khóa học, hội thảo chuyên đề về các kỹ năng số còn yếu để nâng cao năng lực toàn diện cho người học.

Qua đó, nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tự tin hơn khi hội nhập thị trường lao động và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

2. Kiến nghị

Mặc dù nghiên cứu đã được triển khai một cách cẩn trọng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, nhưng vẫn không tránh khỏi một số hạn chế khách quan cần được ghi nhận. Việc đánh giá những hạn chế này không chỉ giúp nhìn nhận chính xác hơn về kết quả mà còn mở ra những hướng đi tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo.

2.1. Hạn chế của nghiên cứu

Về mức độ quan tâm và mức độ tham gia: Một trong những thách thức chính trong quá trình thu thập dữ liệu là việc một bộ phận sinh viên có thể từ chối tham gia khảo sát do các yếu tố chủ quan như không có thời gian, tâm lý e ngại hoặc thiếu sự quan tâm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính đại diện của mẫu và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch trong kết quả tổng thể.

Về phạm vi mẫu: Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc, một bối cảnh đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội và chương trình đào tạo. Do đó, việc khái quát hóa kết quả cho sinh viên tại các trường đại học khác trên

toàn quốc, đặc biệt là các trường có điều kiện và đặc thù khác biệt, cần được cân nhắc và thực hiện một cách thận trọng.

Về tính khách quan của dữ liệu: Dữ liệu chính yếu được thu thập thông qua phương pháp tự đánh giá của sinh viên. Mặc dù đây là phương pháp phổ biến, nhưng kết quả có thể chịu tác động bởi nhận thức cá nhân, sự tự tin hoặc các yếu tố tâm lý khác của người tham gia, có thể chưa phản ánh một cách tuyệt đối năng lực thực tế một cách khách quan tuyệt đối.

Các yếu tố ảnh hưởng chưa được khám phá sâu: Nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc mô tả thực trạng và so sánh các nhóm cơ bản. Nghiên cứu chưa đi sâu vào phân tích mối quan hệ nhân quả phức tạp giữa năng lực số với các yếu tố đa dạng khác có thể tác động đến nó, ví dụ như hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm sử dụng công nghệ từ trước, hay phương pháp giảng dạy cụ thể của nhà trường.

Ví dụ: điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình sinh viên, kinh nghiệm sử dụng công nghệ trước đó, phương pháp học tập cá nhân, hoặc tác động cụ thể của từng học phần trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Bắc.

Kết luận: Những hạn chế trên cho thấy tính phức tạp của việc đo lường và đánh giá năng lực số trong bối cảnh học thuật. Để đạt được sự khách quan và toàn diện hơn, các nghiên cứu trong tương lai cần có những điều chỉnh về phương pháp luận và phạm vi thực hiện.

2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Để khắc phục những hạn chế này và làm sâu sắc thêm hiểu biết về năng lực số của sinh viên, một số hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất như sau:

Mở rộng phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Cần thực hiện các nghiên cứu với quy mô mẫu lớn hơn, bao gồm nhiều khoa/ngành học khác nhau trong Trường Đại học Tây Bắc, hoặc tiến hành các nghiên cứu so sánh liên trường để có cái nhìn rộng hơn và kiểm chứng chéo kết quả.

Kết hợp đa dạng phương pháp nghiên cứu: Bổ sung các phương pháp định tính như phỏng vấn sâu cá nhân, thảo luận nhóm tập trung với sinh viên và giảng viên, hoặc sử dụng các bài kiểm tra năng lực dựa trên tình huống thực tế (performance-based assessments) để thu thập dữ liệu đa chiều và tăng cường tính khách quan của đánh giá.

Nghiên cứu theo thời gian (nghiên cứu dọc): Thiết kế các nghiên cứu theo dõi sự thay đổi và phát triển năng lực số của cùng một nhóm sinh viên Trường Đại học

Tây Bắc qua các năm học. Điều này sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn về tác động của quá trình đào tạo và các chính sách can thiệp của nhà trường.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ: Xây dựng và kiểm định các mô hình nghiên cứu phức tạp hơn để khám phá các yếu tố dự báo năng lực số, cũng như mối liên hệ giữa năng lực số với các kết quả học tập và nghề nghiệp khác của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Kết luận chung: Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng, năng lực số trở thành một trong những năng lực cốt lõi mà mọi công dân, đặc biệt là sinh viên – lực lượng trí thức trẻ, cần có để thích ứng và phát triển. Nghiên cứu cho thấy, cả trên thế giới và tại Việt Nam, việc phát triển năng lực số trong giáo dục đại học đã được quan tâm, song vẫn tồn tại khoảng cách rõ rệt giữa mức độ tiếp cận công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ.

Trên phạm vi quốc tế, nhiều quốc gia đã sớm triển khai các khung năng lực số như DigComp 2.2 (EU), ISTE Standards (Mỹ) hay UNESCO Digital Literacy Framework, tuy nhiên tỷ lệ sinh viên đạt mức “thành thạo” vẫn còn thấp. Ngay cả trong các trường đại học có hạ tầng tiên tiến, các kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo nội dung số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là những điểm yếu phổ biến.

Tại Việt Nam, cùng với việc ban hành Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT về Khung năng lực số cho người học, giáo dục đại học đã bước sang giai đoạn mới, coi năng lực số là nền tảng của học tập suốt đời và hội nhập nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạn chế về hạ tầng công nghệ, năng lực giảng viên, cũng như thiếu các công cụ đánh giá chuẩn hóa. Một bộ phận sinh viên vẫn sử dụng công nghệ chủ yếu cho mục đích giải trí, chưa hình thành thói quen ứng dụng số vào học tập và nghiên cứu.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, việc phát triển năng lực số cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà còn cần sự chủ động của giảng viên và sinh viên. Các giải pháp cần tập trung vào ba trụ cột chính:

- Tích hợp năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo chính quy;
- Tăng cường trải nghiệm thực hành và học tập qua các dự án số hóa;
- Đầu tư xây dựng hệ sinh thái học tập số, bảo đảm hạ tầng, phần mềm và nguồn học liệu mở.

Từ đó, có thể khẳng định rằng phát triển năng lực số cho sinh viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng nguồn nhân lực tri thức trong kỷ nguyên công nghiệp

4.0. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để giáo dục đại học Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, hướng tới một nền giáo dục thông minh, sáng tạo và nhân văn.

Kết quả nghiên cứu đã làm rõ thực trạng năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học. Đề tài đã phác họa bức tranh tổng thể về mức độ đáp ứng năng lực số của sinh viên, thông qua khảo sát 868 sinh viên thuộc 24 chuyên ngành, cho thấy:

- 94% sinh viên có thiết bị và khả năng truy cập Internet, tuy nhiên khả năng vận dụng công nghệ số vào học tập và nghiên cứu còn hạn chế.

- Mức năng lực số trung bình đạt 3,47/5 điểm, trong đó các kỹ năng mạnh là giao tiếp và hợp tác số, còn yếu là sáng tạo nội dung số (3,12) và giải quyết vấn đề trong môi trường số (3,08).

- Sinh viên năm cuối có năng lực số cao hơn các năm đầu, chứng tỏ quá trình học tập đã tác động tích cực đến sự phát triển kỹ năng số.

Đề tài “Đánh giá năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo” đã hoàn thành toàn bộ 8 nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, bảo đảm tính logic, khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Cụ thể, đề tài đã:

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khung năng lực số của Việt Nam và quốc tế;
2. Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, làm rõ khoảng trống nghiên cứu đối với sinh viên miền núi;
3. Xây dựng mô hình và công cụ khảo sát, thiết kế thang đo dựa trên DigComp và Khung năng lực số Việt Nam;
4. Khảo sát thực tế 868 sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc, thu thập dữ liệu định lượng tin cậy;
5. Phân tích dữ liệu bằng SPSS với các kỹ thuật Cronbach's Alpha, EFA, hồi quy, ANOVA... để đánh giá mức độ và yếu tố ảnh hưởng;
6. Đánh giá thực trạng năng lực số, xác định rõ điểm mạnh – điểm yếu của sinh viên trong sáu miền năng lực;
7. Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực số, phát triển kỹ năng AI và đổi mới phương pháp đào tạo trong nhà trường;
8. Tổng hợp, kết luận và kiến nghị các định hướng phát triển lâu dài nhằm hỗ trợ sinh viên thích ứng với kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc ở mức trung bình ($M = 1.93$), cao nhất ở giao tiếp và hợp tác số, thấp nhất ở giải

quyết vấn đề và sáng tạo nội dung số. Các yếu tố ảnh hưởng chính bao gồm giới tính, ngành học, năm học, hạ tầng thiết bị và khả năng tiếp cận đào tạo CNTT.

Đề tài không chỉ góp phần bổ sung minh chứng thực nghiệm về năng lực số sinh viên Việt Nam trong bối cảnh AI, mà còn có giá trị ứng dụng thực tiễn trong việc định hướng chính sách và chương trình đào tạo của nhà trường. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để Trường Đại học Tây Bắc xây dựng chiến lược phát triển năng lực số toàn diện cho sinh viên, gắn với quá trình chuyển đổi số giáo dục và hội nhập quốc tế.

Nhìn chung, năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đang ở mức trung bình khá so với Khung năng lực số quốc gia, song chưa đạt mức thành thạo theo chuẩn DigComp 2.2. Nguyên nhân chủ yếu:

1. Thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng số trong các học phần chuyên môn;
2. Chưa được đào tạo bài bản về an toàn thông tin và ứng dụng AI;
3. Hạn chế về hạ tầng công nghệ và môi trường học tập số của nhà trường;
4. Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò của năng lực số đối với học tập và nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai khảo sát cũng cho thấy một số khó khăn như thái độ hợp tác của sinh viên chưa cao, quá trình nhập liệu thủ công dễ sai lệch, phản ánh nhu cầu cấp thiết phải số hóa toàn diện công tác khảo sát, xử lý và quản trị dữ liệu nghiên cứu trong nhà trường. Phát triển năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc vì thế là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số giáo dục đại học vùng Tây Bắc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ, sáng tạo và thích ứng với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định, như phạm vi khảo sát hẹp (một cơ sở đào tạo) và chưa phân tích sâu hành vi ứng dụng AI trong học tập. Trong giai đoạn tiếp theo, cần mở rộng nghiên cứu đa cơ sở và xây dựng mô hình đánh giá năng lực AI tích hợp, nhằm hoàn thiện bức tranh toàn diện hơn về năng lực số của sinh viên Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Audrin, C., & Audrin, B. (2022). Key factors in digital literacy in learning and education: a systematic literature review using text mining. *Education and Information Technologies*, 27(6), 7395–7419. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10832-5>
2. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. (2025). *Thông tư: Quy định Khung năng lực số cho người học*.
3. Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*.
4. Engel, O., Zimmer, L. M., Lörz, M., & Mayweg-Paus, E. (2023). Digital studying in times of covid-19: teacher- and student-related aspects of learning success in german higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00382-w>
5. Kuluşaklı, E. (2024). Distance Learners' Basic Digital Competence in Higher Education. *Journal of Higher Education and Science*, 14(2), 358–365. <https://doi.org/10.5961/higheredusci.1455479>
6. Lagebild, J., & Gesellschaft, D. (2024). *#D21index Eine Studie der Initiative D21, durchgeführt von Kantar Unterstützer*innen Classic Partner*innen Premiumpartner*innen D21-Digital-Index 2024/25*.
7. Lozano-Álvarez, M., Rodríguez-Cano, S., Delgado-Benito, V., & Mercado-Val, E. (2023). A Systematic Review of Literature on Emerging Technologies and Specific Learning Difficulties. In *Education Sciences* (Vol. 13, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/educsci13030298>
8. Roe, J., Perkins, M., & Ruelle, D. (2024). *Understanding Student and Academic Staff Perceptions of AI Use in Assessment and Feedback: A Preprint understanding student and academic staff perceptions of ai use in assessment and feedback a Preprint Understanding Student and Academic Staff Perceptions of AI Use in Assessment and Feedback: A PREPRINT 2*.
9. Sánchez-Caballé, A., Gisbert-Cervera, M., & Esteve-Mon, F. (2020). *The digital competence of university students: a systematic literature review*.
10. Sector, D. (2022). *Measuring digital development Facts and Figures 2022*.
11. Sillat, L. H., Tammets, K., & Laanpere, M. (2021). Digital competence assessment methods in higher education: A systematic literature review. *Education Sciences*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/educsci11080402>
12. Simon Kemp. (2023). *We Are Social và Hootsuite (2023)*.

13. Thi, H. D., Bui, T. K. T., Nguyen, N. A., Nguyen, H. C. L., & Nguyen, H. N. (2025). Digital Competence Framework of University Students Majoring in Economics: The Case of Vietnam. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(5), 61–89. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.5.4>
14. Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2 - The Digital Competence Framework for Citizens*. <https://doi.org/10.2760/115376>
15. Zhao, Y., Pinto Llorente, A. M., & Sánchez Gómez, M. C. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review.1a. *Computers and Education*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>
16. Zhao, Y., Sánchez Gómez, M. C., Pinto Llorente, A. M., & Zhao, L. (2021). Digital competence in higher education: Students' perception and personal factors. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112184>

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng câu hỏi khảo sát năng lực số:

BẢNG HỎI KHẢO SÁT NĂNG LỰC SỐ

Kính chào các anh/chị và các bạn!

Chúng tôi đang tiến hành khảo sát về mức độ thành thạo năng lực số của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu là đánh giá khả năng sử dụng, hiểu biết và ứng dụng công nghệ số trong học tập và cuộc sống, dựa trên Khung năng lực số dành cho người học.

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG

1. Mã phiếu:
2. Ngày khảo sát:
3. Người khảo sát:
4. Giới tính: 1 ☐ Nam 2 ☐ Nữ
5. Dân tộc: 1 ☐ Dân tộc Kinh; 2 ☐ Dân tộc Thái; 3 ☐ Dân tộc H'Mông;
4 ☐ Dân tộc Lào; 5;
☐ Dân tộc Mường; 6 ☐ Dân tộc Dao; 7 ☐ Dân tộc Tày; 8 ☐ Dân tộc Kháng; 9
☐ Dân tộc LaHa; 10 ☐ Dân tộc Khác.
6. Ngành học: 1. ☐ Giáo dục Tiểu học; 2. ☐ Giáo dục Mầm non; 3. ☐ Giáo dục Chính trị; 4 ☐
Giáo dục Thể chất; 5 ☐ Sư phạm Toán học; 6 ☐ Sư phạm Tin học; 7 ☐ Sư phạm Vật lý; 8
☐ Sư phạm Sinh học; 9 ☐ Sư phạm Hóa học; 10 ☐ Sư phạm Ngữ văn; 11 ☐ Sư phạm Lịch sử; 12 ☐ Sư phạm Địa lý; 13 ☐ Sư phạm Tiếng Anh; 14 ☐ Công nghệ thông tin;
15 ☐ Kế toán; 16; ☐ Quản trị kinh doanh; 17 ☐ Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành;
18 ☐ Quản lý Tài nguyên và Môi trường; 19 ☐ Quản lý Tài nguyên rừng; 20 ☐ Nông học; 21 ☐ Chăn nuôi; 22 ☐ Bảo vệ Thực vật; 23 ☐ Lâm sinh; 24 ☐ Tài chính ngân hàng.
7. Năm học: 1 ☐ Năm 1; 2 ☐ Năm 2; 3 ☐ Năm 3; 4 ☐ Năm 4
8. Bạn có sở hữu máy tính cá nhân không? 1 ☐ Có; 0 ☐ Không
9. Kinh nghiệm sử dụng công nghệ số: 1 ☐ Ít; 2 ☐ Trung bình; 3 ☐ Cao; 4 ☐ Rất cao
10. Thời gian trực tuyến hàng ngày: 1 ☐ Dưới 1 giờ; 2. ☐ 1-3 giờ; 3. ☐ 3-5 giờ; 4. ☐ Trên 5 giờ
11. Bạn có tham gia nghiên cứu khoa học không? 1. ☐ Có; 2. ☐ Không
12. Tôi sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các công nghệ số mới vào công việc và cuộc sống hàng ngày 1. ☐ Có; 2. ☐ Không.
13. năng lực số có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả học tập không? 1. ☐ Có; 2. ☐ Không.

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO NĂNG LỰC SỐ

Hãy đánh giá mức độ **thành thạo của bạn** bằng cách chọn  mức phù hợp nhất

Trình độ	Mô tả	Bậc năng lực	Mã số
Chưa biết	Tôi chưa có kiến thức hoặc kỹ năng nào liên quan đến việc này.	Bậc 0	0
Cơ bản	Tôi chỉ thực hiện được các thao tác đơn giản, thường cần hỗ trợ.	Bậc 1-2	1
Trung cấp	Tôi thực hiện được độc lập trong các tình huống quen thuộc.	Bậc 3-4	2
Nâng cao	Tôi thực hiện tốt, có thể hướng dẫn người khác và xử lý tình huống phức tạp hơn.	Bậc 5-6	3
Chuyên sâu	Tôi thành thạo, có thể đổi mới hoặc áp dụng trong các tình huống phức tạp cao, mang tính chiến lược.	Bậc 7-8	4

Miền 1: Khai thác dữ liệu và thông tin

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
1.1	Tôi có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến một cách hiệu quả (ví dụ: Google, cơ sở dữ liệu).	☐	☐	☐	☐	☐
1.2	Tôi có thể đánh giá độ tin cậy của một nguồn thông tin trên Internet.	☐	☐	☐	☐	☐
1.3	Tôi có thể tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách có hệ thống.	☐	☐	☐	☐	☐

Miền 2: Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
2.1	Tôi có thể tương tác qua các nền tảng số (email, mạng xã hội, Zoom).	☐	☐	☐	☐	☐
2.2	Tôi có thể chia sẻ thông tin và nội dung số một cách hiệu quả qua các nền tảng trực tuyến.	☐	☐	☐	☐	☐

2.3	Tôi có thể sử dụng các nền tảng số để tham gia hoạt động cộng đồng, bỏ phiếu trực tuyến, hoặc đóng góp ý kiến xã hội.	☐	☐	☐	☐	☐
2.4	Tôi có thể sử dụng các công cụ số (Google Docs, Microsoft Teams, Slack) để hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả.	☐	☐	☐	☐	☐
2.5	Tôi hiểu được quy tắc ứng xử khi giao tiếp trên mạng.	☐	☐	☐	☐	☐
2.6	Tôi có thể bảo mật danh tính của mình trên các nền tảng mạng xã hội và chất lọc và lựa chọn hình ảnh để đăng lên các trang mạng xã hội.	☐	☐	☐	☐	☐

Miền 3: Sáng tạo nội dung số

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
3.1	Tôi có thể tạo và chỉnh sửa nội dung số (video, infographic, bài viết).	☐	☐	☐	☐	☐
3.2	Tôi có thể chọn lọc và tổng hợp nhiều thông tin để làm ra nội dung mới (video, tài liệu).	☐	☐	☐	☐	☐
3.3	Tôi hiểu và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền khi sử dụng tài nguyên số.	☐	☐	☐	☐	☐
3.4	Tôi dùng tốt các công cụ số để hỗ trợ học tập và sáng tạo theo ngành của mình (như phần mềm thiết kế, phân tích dữ liệu, hoặc công cụ chuyên biệt).	☐	☐	☐	☐	☐

Miền 4: An toàn số

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
4.1	Tôi biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trên mạng.	☐	☐	☐	☐	☐
4.2	Tôi biết cách tránh các rủi ro an ninh mạng (lừa đảo, virus, đánh cắp dữ liệu).	☐	☐	☐	☐	☐

4.3	Tôi nhận thức được tác động của công nghệ số đối với sức khỏe và môi trường.	☐	☐	☐	☐	☐
4.4	Tôi biết cách bảo vệ thiết bị cá nhân khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa an ninh mạng.	☐	☐	☐	☐	☐

Miền 5: Giải quyết vấn đề số

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
5.1	Tôi có thể khắc phục sự cố kỹ thuật cơ bản khi sử dụng thiết bị công nghệ.	☐	☐	☐	☐	☐
5.2	Tôi có khả năng tự học và thích nghi với công nghệ mới.	☐	☐	☐	☐	☐
5.3	Tôi có thể tùy chỉnh cài đặt để làm cho công nghệ số phù hợp với nhu cầu của mình.	☐	☐	☐	☐	☐
5.4	Tôi có thể lựa chọn và áp dụng công nghệ phù hợp để giải quyết các vấn đề trong học tập và công việc.	☐	☐	☐	☐	☐

Miền 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

STT	Năng lực	Chưa biết	Cơ bản	Trung cấp	Nâng cao	Chuyên sâu
6.1	Tôi hiểu và có thể ứng dụng AI trong học tập và công việc (ví dụ: chatbot, công cụ dịch).	☐	☐	☐	☐	☐
6.2	Tôi có thể đánh giá độ chính xác và đáng tin cậy của nội dung do AI tạo ra.	☐	☐	☐	☐	☐
6.3	Tôi hiểu về đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng AI (bảo mật, công bằng).	☐	☐	☐	☐	☐

Xin cảm ơn các bạn đã hỗ trợ nghiên cứu của chúng tôi!

Phụ lục 2. Phiếu khảo sát:



Phụ lục 3. Biểu nhập liệu:



Phụ lục 4. Hình ảnh khảo sát:





Phụ lục 5. Kết quả thống kê SPSS:



Phụ lục 7: Thông tư: Quy định Khung năng lực số cho người học.